Índice

- Índice
- 0.1. Cálculo
  - Ecuaciones
    - Concepto
    - Ecuaciones en el plano $mathbbR^2$
      - Rectas
      - Parábolas
      - Circunferencias
      - Elipses
    - Ecuaciones en el espacio $mathbbR^3$
      - Planos
      - Esferas
      - Elipsoides
      - Paraboloides
  - Límites de una variable
    - Definición
    - Límites laterales
    - Existencia del límite
    - Leyes de los límites
    - Límites conocidos
  - Continuidad
    - Dominio
    - Continuidad en un punto
    - Teoremas
  - Derivación en una variable
    - Concepto de derivada
    - Definición de cociente incremental de Newton
    - Reglas de derivación
    - Teorema sobre derivabilidad y continuidad
  - Máximos y mínimos
    - Definición
    - Punto crítico
    - Teorema de Weierstrass
- 0.2. Vectores
  - Puntos y Vectores
    - Punto en $mathbbR^2$ y

        - $mathbbR^3$
        - Vector en $mathbbR^2$ y $mathbbR^3$
    - Operaciones algebraicas con vectores
    - Vectores base unitarios
    - Magnitud y distancia
    - Producto interno y ángulo entre vectores
- 0.3. Estadística
    - Variables Aleatorias
    - Esperanza
    - Varianza
    - Estadísticos y Estimación puntual
    - Intervalos de confianza
    - Tests de Hipótesis
- 0.4. Lógica y Conjuntos
    - Lógica proposicional
        - Proposición
        - Conectivos Lógicos
            - Negación ($lnot$)
            - Conjunción ($land$)
            - Disyunción (lor)
            - Disyunción Exclusiva ($oplus$)
            - Condicional ($rightarrow$)
            - Bicondicional ($leftrightarrow$)
        - Equivalencia Lógica
            - Definición
            - Ejemplos de equivalencias conocidas
                - Doble negación
                - Leyes conmutativas
                - Leyes asociativas
                - Leyes distributivas
                - Leyes de idempotencia
                - Leyes de De Morgan
                - Contrapositiva
                - Condicional
                - Bicondicional

            - Adición
            - Simplificación
            - Modus Ponens
            - Modus Tollens
            - Transitividad del condicional
            - Transitividad del bicondicional
        - Esquema proposicional
        - Cuantificadores Existencial y Universal
    - Teoría de Conjuntos
        - Definición
        - Formas de expresar conjuntos
        - Conjunto vacío
        - Operaciones
            - Subconjunto estricto
            - Subconjunto no estricto
            - Igualdad
            - Intersección
            - Unión
            - Diferencia
            - Complemento
            - Producto cartesiano
        - Propiedades
- 0.5. Matrices
    - Ecuación lineal
    - Matriz
        - Definición
        - Tipos de matrices
            - Rectangular vs cuadrada
            - Nula
            - Triangular superior vs triangular inferior
            - Diagonal
            - Identidad
        - Operaciones
            - Igualdad
            - Suma
            - Producto por un escalar
            - Producto de matrices
        - Matriz invertible
        - Matriz transpuesta
- 0.6. Sistemas de ecuaciones
- 1.1. Cálculo en dos o más variables
    - Definición de función de varias variables
    - Ejemplos de funciones de dos variables

- Límites
  - Concepto
  - Definición
  - Teorema del encaje
  - Propiedades
  - Coordenadas Polares
- Continuidad
  - Definición
  - Teorema de continuidad
  - Teorema de continuidad de funciones compuestas
- Diferenciabilidad
  - Derivadas Parciales
    - Definición
    - Ejemplo
  - Definición de diferenciable
  - Ejemplo
  - Relación entre diferenciabilidad y continuidad
  - Teorema de diferenciabilidad
  - Propiedades de las funciones diferenciables
- Plano tangente
- Linealización
- Vector Gradiente
  - Concepto
  - Derivada Direccional
  - Dirección de máximo crecimiento
- Extremos de funciones de dos variables
  - Concepto
  - Teorema
  - Teorema de Clairaut
  - Criterio de las derivadas segundas

- 1.2 Descenso del gradiente
- 2.1. Regresión Lineal 1
- 2.2. Regresión Lineal 2
- 3. Teoría de números
  - Números Enteros $mathbbZ$
    - Definición
    - Operaciones
      - Suma y resta
      - Multiplicación
    - Divisibilidad
      - División exacta
      - División inexacta (con resto)

- Cambio de base
- Enteros Primos
  - Definición
  - Teorema Fundamental de la Aritmética
- Máximo Común Divisor (MCD)
  - Definición
  - Algoritmo de Euclides
  - Identidad de Bézout
  - Números Coprimos
- Mínimo Común Múltiplo (MCM)
  - Definición

- Números Reales $mathbbR$
  - Concepto
  - Números Racionales $mathbbQ$
    - Definición
    - Equivalencia de fracciones y orden
    - Operaciones
      - Suma
      - Resta
      - Multiplicación
      - División
    - Densidad de los números racionales
  - Números Irracionales $mathbbI$
    - Definición
    - Propiedades
- Números Complejos $mathbbC$
  - Definición
  - Parte Real e Imaginaria
  - Igualdad
  - Conjugado
  - Operaciones
    - Suma
    - Opuesto y Resta
    - Producto
    - Inverso
    - Cociente
    - Potencias
  - Plano Complejo
    - Representación

        - Módulo y Argumento
        - Igualdad
        - Seno y coseno
        - Formas de representación
    - Operaciones en forma exponencial
        - Producto
        - Cociente
        - Potencias
        - Raíces
- 4. Relaciones entre conjuntos
    - Relaciones n-arias
    - Relaciones binarias
        - Definición
        - Dominio e Imagen
        - Relación Inversa
        - Relación Compuesta
        - Matriz de una relación
        - Relaciones en un único conjunto
        - Relaciones de Preorden, Orden Parcial y Orden Total
        - Conjuntos Ordenados
        - Elementos extremos de conjuntos ordenados
        - Relaciones de Equivalencia
            - Definición
            - Clases de Equivalencia
            - Conjunto Cociente
            - Particiones
        - Relación de Congruencia
            - Definición
- 5.1. Estructuras algebraicas
    - Estructuras algebraicas en general
        - Definición
        - Representación por medio de tablas
        - Propiedades de las operaciones
        - Propiedades de las estructuras algebraicas
        - Tipos de estructuras algebraicas
        - Ejemplos
        - Exponentes
    - Grupos
        - Definición
        - Exponentes en grupos
        - Propiedades
        - Producto de grupos
        - Grupo cíclico

        - Orden de un grupo
        - Grupos cíclicos finitos
    - Subgrupos
        - Definición
        - Primera forma de chequear si un subconjunto es un subgrupo
        - Segunda forma más concisa de chequear si un subconjunto es un subgrupo
        - Subgrupos cíclicos
- 5.2. Aritmética Modular
    - Concepto
    - Clases de congruencia
    - Suma y producto en la relación de congruencia
    - Operaciones en $mathbbZ_m$
        - Suma
        - Producto
        - Ejemplo de sumas y producto
        - Elementos invertibles
        - Cuándo $mathbbZ_m$ es un cuerpo
    - Pequeño teorema de Fermat
    - Función Euler
- 5.3. Morfismos
    - Definición
    - Ejemplo
    - Propiedad del neutro
    - Núcleo e Imagen
    - Subgrupos
- 6. Álgebra Lineal
    - Espacios Vectoriales
        - Definición
        - Propiedades
        - Axiomas
        - Ejemplos
        - Teorema de la nulidad
    - Subespacios Vectoriales
        - Definición
        - Cómo probar que un subconjunto es un subespacio vectorial
        - Ejemplos
    - Combinación lineal
        - Definición
        - Ejemplos
    - Espacio generado por S
        - Definición

        - Ejemplo
    - Conjunto generador de un espacio vectorial
        - Definición
        - Ejemplos
    - Independencia Lineal
        - Concepto
        - Definición
        - Ejemplos
    - Base
        - Concepto
        - Definición
        - Ejemplo
        - Teorema y corolario
    - Dimensión
        - Definición
        - Teorema
        - Ejemplo
    - Transformaciones Lineales
        - Definición
        - Ejemplos
        - Propiedades
        - Núcleo e Imagen
            - Definiciones
            - Ejemplo
            - Teorema de Núcleo e Imagen
            - Teorema de dimensión
        - Conservación de la independencia lineal
        - Determinación de una transformación lineal
            - Definición
            - Ejemplo
        - Representación matricial
            - Definición
            - Ejemplo
- Resumen

0.1. Cálculo

Ecuaciones

Concepto

Una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas. A partir de ecuaciones, se pueden realizar representaciones gráficas en un plano cartesiano $(\mathbb{R}^2)$.

Ecuaciones en el plano $\mathbb{R}^2$

Rectas

- $x = a$ con $a \in \mathbb{R}$ es una recta **vertical** paralela al eje Y.
- $y = b$ con $b \in \mathbb{R}$ es una recta **horizontal** paralela al eje X.
- $y = mx + b$ con $m, b \in \mathbb{R}$ es una recta con pendiente m y ordenada al origen b. Si $m = 0$, la recta es horizontal.

Parábolas

- $y = a(x - h)^2 + k$ con $a, h, k \in \mathbb{R}$ es una parábola con eje paralelo al eje Y y vértice en $V(h, k)$.
- $x = b(y - c)^2 + v$ con $b, c, v \in \mathbb{R}$ es una parábola con eje paralelo al eje X y vértice en $V(c, v)$.
- $y = ax^2$ con $a \in \mathbb{R}$ es una parábola con eje paralelo al eje Y y vértice en el origen.

Circunferencias

- $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ con $h, k, r \in \mathbb{R}$ es una circunferencia con centro en $C(h, k)$ y radio r.
- $x^2 + y^2 = r^2$ con $r \in \mathbb{R}$ es una circunferencia con centro en el origen y radio r.

Elipses

- $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ con $h, k, a, b \in \mathbb{R}$ es una elipse con centro en $C(h, k)$.
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ con $a, b \in \mathbb{R}$ es una elipse con centro en el origen.

Ecuaciones en el espacio $\mathbb{R}^3$

Planos

- $z = 0$ es el plano coordenado XY.
- $y = 0$ es el plano coordenado XZ.
- $x = 0$ es el plano coordenado YZ.
- $\alpha \cdot y + \beta \cdot z + d = 0$ con $\alpha, \beta, d \in \mathbb{R}$ es un plano paralelo al eje coordenado X.
- $\gamma \cdot y + \beta \cdot z + d = 0$ con $\gamma, \beta, d \in \mathbb{R}$ es un plano paralelo al eje coordenado Y.
- $\gamma \cdot x + \alpha \cdot y + d = 0$ con $\gamma, \beta, d \in \mathbb{R}$ es un plano paralelo al eje coordenado Z.

- $\gamma \cdot x + \alpha \cdot y + \beta \cdot z + d = 0$ con $\gamma, \alpha, \beta, d \in \mathbb{R}$ es un plano general.

Esferas

- $(x-h)^2 + (y-k)^2 + (z-l)^2 = r^2$ con $h, k, l, r \in \mathbb{R}$ es una esfera con centro en $C(h,k,l)$ y radio r.
- $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ con $r \in \mathbb{R}$ es una esfera con centro en el origen y radio r.

Elipsoides

- $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} + \frac{(z-l)^2}{c^2} = 1$ con $h, k, l, a, b, c \in \mathbb{R}$ es un elipsoide con centro en $C(h,k,l)$ y semiejes a, b y c.
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$ es un elipsoide con centro en el origen.

Paraboloides

- $z = (x-h)^2 + (y-k)^2 + l$ con $h, k, l \in \mathbb{R}$ es un paraboloide con vértice en $V(h,k,l)$ y eje de simetría paralelo al eje Z.
- $z = x^2 + y^2$ es un paraboloide con vértice en el origen y eje de simetría paralelo al eje Z.

Límites de una variable

Definición

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$
- Dada una función $f(x)$ definida en un intervalo S alrededor del valor x_0, exceptuando posiblemente a x_0, se dice que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 es igual a L si se puede lograr que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L tomando valores de x suficientemente cercanos a x_0 por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha, pero no iguales a x_0.
- No es necesario que la función esté definida en x_0 para que exista el límite, por ejemplo:
  - $H(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$
  - Cuando t se aproxima a 0 por la izquierda, $H(t)$ se acerca a 0, y cuando t se aproxima a 0 por la derecha, $H(t)$ se acerca a 1.
  - Como no hay un único númeroal que se acerca $H(t)$ cuando t tiende a 0, se dice que el límite no existe.

Límites laterales

- Dada una función $f(x)$ y una constante x_0, se definen:
  - $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L$
  - $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$
  - Lo primero expresa que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 por derecha es igual a L si se puede hacer que los valores de $f(x)$ se acerquen arbitrariamente a L tanto como uno quiera, tomando valores de x suficientemente cercanos a x_0 pero **mayores** que x_0.

- Lo segundo expresa que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 por izquierda es igual a L si se puede hacer que los valores de $f(x)$ se acerquen arbitrariamente a L tanto como uno quiera, tomando valores de x suficientemente cercanos a x_0 pero **menores** que x_0.

Existencia del límite

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = L \iff (\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = L)$.
- En palabras, el límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 existe si y solo si ambos límites laterales **existen** y son **iguales**.

Leyes de los límites

- Dada c una constante y dado que los límites $\lim_{x \to x_0} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \to x_0} g(x) = L_2$ existen, se cumplen las siguientes leyes:
  - **Suma:** $\lim_{x \to x_0}(f(x) + g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x) = L_1 + L_2$
  - **Resta:** $\lim_{x \to x_0}(f(x) - g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) - \lim_{x \to x_0} g(x) = L_1 - L_2$
  - **Constante multiplicativa:** $\lim_{x \to x_0}(c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x \to x_0} f(x) = c \cdot L_1$
  - **Producto:** $\lim_{x \to x_0}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim_{x \to x_0} g(x) = L_1 \cdot L_2$
  - **Cociente:** $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{\lim_{x \to x_0} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$ **si** $\lim_{x \to x_0} g(x) \neq 0$

Límites conocidos

- $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$
- $\lim_{x \to \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$
- $\lim_{x \to 0} \frac{e^{k \cdot x} - 1}{x} = k$
- $\lim_{x \to 0} \frac{a^{k \cdot x} - 1}{x} = k \cdot \ln(a)$
- $\lim_{x \to 0} \ln \frac{(1+x)}{x} = 1$
- $\lim_{t \to 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} = e$

Continuidad

Dominio

- Dada una función $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se llama dominio de f, denotado $Dom(f)$, al subconjunto D de $\mathbb{R}$ en donde la función f está definida.
- En otras palabras, el dominio de una función es el conjunto de todos los valores de entrada posibles (valores de x) para los cuales la función produce un valor de salida (valor de $f(x)$).

Continuidad en un punto

- Dada una función $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y un punto $x_0 \in D$, se dice que la función f es continua en el punto x_0 si se cumplen $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

- Implícitamente, la definición requiere que se cumplan tres condiciones:
  i. $f(x_0)$ está definido, es decir, $x_0 \in D$.
  ii. $\lim_{x \to x_0} f(x)$ existe.
  iii. $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
- Si la función es continua en todo un intervalo de puntos de su dominio, tiene la propiedad de que un pequeño cambio en la entrada (valor de x) produce un pequeño cambio en la salida (valor de $f(x)$). En otras palabras, no hay saltos bruscos ni interrupciones.
- Si alguna de las tres condiciones dadas no se cumple, se dice que la función presenta una discontinuidad en el punto x_0, o que la función es discontinua en el punto x_0.

Teoremas

1. Si $c \in \mathbb{R}$ y f y g son funciones continuas en un punto x_0, entonces las siguientes funciones también son continuas en x_0:
   - **Múltiplo escalar:** $c \cdot f$
   - **Suma:** $f + g$
   - **Resta:** $f - g$
   - **Producto:** $f \cdot g$
   - **Cociente:** $\frac{f}{g}$**, siempre que** $g(x_0) \neq 0$.
2. Los siguientes tipos de funciones son continuas en todo punto de su dominio:
   - **Polinómicas**.
   - **Trigonométricas**.
   - **Exponenciales**.
   - **Racionales**.
   - **Radicales**.
   - **Logarítmicas**.
3. **Si** g **es continua en** x_0 **y** f **es continua en** $g(x_0)$**, entonces la composición de funciones** $f \circ g$ **dada por** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ **es continua en** x_0.

Con ayuda de estos tres teoremas se pueden tomar funciones relativamente complejas y determinar el intervalo de continuidad con facilidad. Usualmente, es en **los puntos donde la función no está definida que se debe hacer un análisis cuidadoso para determinar si la función es continua o discontinua**.

Derivación en una variable

Concepto de derivada

- La derivada permite determinar la **pendiente** de la recta tangente a una curva en un determinado punto.
- La **pendiente** de una recta es la razón de cambio entre los valores de x e y. Indica la cantidad de unidades que aumenta o disminuye el valor de y cuando x cambia en una unidad.
- La pendiente de una **recta** es **única** a lo largo de toda su extensión, mientras que la pendiente de una **curva** puede **variar** en cada punto.

Definición de cociente incremental de Newton

- Sea f una función y sea $x \in D \subset \mathbb{R}$ un punto de su dominio. Llamamos derivada de f en x, denotada $f'(x)$, al límite del cociente incremental de f en x cuando el incremento tiende a cero, siempre que ese límite exista: $f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

Reglas de derivación

- Sean $g(x)$ y $f(x)$ funciones de una variable derivables, entonces tenemos las siguientes propiedades:
  - **Derivada de una constante:** $f(x) = c \implies f'(x) = 0$
  - **Derivada de una función polinómica:** $f(x) = x^n \implies f'(x) = n \cdot x^{n-1}$
  - **Derivada de una suma de funciones:** $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
  - **Derivada de una resta de funciones:** $(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$
  - **Derivada de un producto de funciones:** $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
  - **Derivada de un cociente de funciones:** $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$ **si** $g(x) \neq 0$

Teorema sobre derivabilidad y continuidad

- Sea f una función. Si f es derivable en un punto x_0, entonces f es continua en x_0.
- Es decir, toda función derivable en un punto es continua en ese punto.
- Sin embargo, el recíproco no se cumple: no toda función continua en un punto es derivable en ese punto. Por ejemplo, la función valor absoluto $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$, pero no es derivable en $x = 0$.

Máximos y mínimos

Definición

- Sea f una función y sea x_0 un punto de su dominio.
- x_0 es un **máximo absoluto** de f si $f(x_0) \geq f(x)$ para todo x en el dominio de f.
- x_0 es un **máximo relativo o local** de f si existe un intervalo abierto alrededor de x_0 tal que $f(x_0) \geq f(x)$ para todo x en ese intervalo.
- x_0 es un **mínimo absoluto** de f si $f(x_0) \leq f(x)$ para todo x en el dominio de f.
- x_0 es un **mínimo relativo o local** de f si existe un intervalo abierto alrededor de x_0 tal que $f(x_0) \leq f(x)$ para todo x en ese intervalo.

Punto crítico

- Se dice que x_0 es un **punto crítico** de f si $f'(x_0) = 0$ o si $f'(x_0)$ no existe.
- Si f tiene un máximo o mínimo local en un punto c de su dominio, y suponiendo que la derivada de f existe en c, entonces $f'(c) = 0$.
- Intuitivamente, hallar los puntos donde la derivada es cero o no existe nos permite identificar los posibles máximos y mínimos de la función.

Teorema de Weierstrass

- Sea f una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$. Ésta alcanza un valor máximo absoluto M y un valor mínimo absoluto m en valores de $x \in [a, b]$.
- Por definición de máximos y mínimos absolutos en $[a, b]$ debe cumplirse que $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$.

0.2. Vectores

Puntos y Vectores

Punto en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

- En el plano $\mathbb{R}^2$, un punto P se representa como un **par ordenado** (a_1, a_2). Tanto a_1 como a_2 se denominan coordenadas cartesianas del punto P. Si consideramos a los ejes cartesianos x e y, entonces a_1 es la coordenada x y a_2 es la coordenada y.
- En el espacio $\mathbb{R}^3$, un punto Q se representa como una **terna ordenada** (a_1, a_2, a_3). Tanto a_1, a_2 como a_3 se denominan coordenadas cartesianas del punto Q. Si consideramos a los ejes cartesianos x, y y z, entonces a_1 es la coordenada x, a_2 es la coordenada y y a_3 es la coordenada z.

Vector en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

- En el plano $\mathbb{R}^2$, un vector $\vec{v}$ se define como un **par ordenado** (v_1, v_2), donde v_1 y v_2 son números reales que representan las componentes del vector. Un vector se representa gráficamente vía un segmento de recta dirigido (flecha) que empieza desde un punto inicial (cola) y termina en un punto final (punta). La magnitud, sentido y dirección del vector lo caracterizan y lo diferencian de otros vectores.
- En el espacio $\mathbb{R}^3$, un vector es una **terna ordenada**. Todo lo demás es análogo a lo explicado para el plano $\mathbb{R}^2$.
- Se denota como $\vec{OP}$ al vector en **posición canónica**, es decir, el vector que tiene su cola en el origen y su punta en el punto P.
  - Para $\mathbb{R}^2$, $O = (0, 0)$ y $P = (a_1, a_2)$.
  - Para $\mathbb{R}^3$, $O = (0, 0, 0)$ y $P = (a_1, a_2, a_3)$.
- Aquellos vectores que no están en posición canónica poseen un punto inicial A y un punto terminal B.
  - Para $\mathbb{R}^2$, $v = (v_1, v_2)$ con $A = (a_1, a_2)$ y $B = (b_1, b_2)$.
  - Para $\mathbb{R}^3$, $v = (v_1, v_2, v_3)$ con $A = (a_1, a_2, a_3)$ y $B = (b_1, b_2, b_3)$.
  - Se puede ver que las componentes del vector se pueden obtener restando las coordenadas del punto inicial a las coordenadas del punto final (análogo para $\mathbb{R}^2$):
    - $v_1 = b_1 - a_1$
    - $v_2 = b_2 - a_2$

- $v_3 = b_3 - a_3$

Operaciones algebraicas con vectores

Sean $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$ y sea $c \in \mathbb{R}$ un escalar.

- **Igualdad:** $u = v \iff u_1 = v_1, u_2 = v_2, u_3 = v_3$
- **Suma:** $u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$
- **Resta:** $u - v = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$
- **Producto por escalar:** $c \cdot u = (c \cdot u_1, c \cdot u_2, c \cdot u_3)$

Vectores base unitarios

- Para describir vectores en $\mathbb{R}^3$, muchas veces es conveniente expresarlos en términos de sumas y productos por escalar de 3 vectores base, también conocidos como versores: i, j y k. Estos tres segmentos de recta dirigidos tienen longitud 1 y son paralelos a cada uno de los ejes coordenados x, y y z, respectivamente. Se definen como:
  - $i = (1, 0, 0)$ (paralelo al eje X)
  - $j = (0, 1, 0)$ (paralelo al eje Y)
  - $k = (0, 0, 1)$ (paralelo al eje Z)
- De forma análoga en $\mathbb{R}^2$, se definen los vectores base unitarios i y j como:
  - $i = (1, 0)$ (paralelo al eje X)
  - $j = (0, 1)$ (paralelo al eje Y)
- Ejemplo: Sea $v = (3, 4, 5)$ un vector en $\mathbb{R}^3$. Entonces, se puede expresar como una combinación lineal de los vectores base unitarios:
  - $v = (3, 4, 5)$
  - $v = 3 \cdot i + 4 \cdot j + 5 \cdot k$
  - $v = 3 \cdot (1, 0, 0) + 4 \cdot (0, 1, 0) + 5 \cdot (0, 0, 1) = (3, 0, 0) + (0, 4, 0) + (0, 0, 5)$
  - $v = (3, 4, 5)$

Magnitud y distancia

- Sea $u = (u_1, u_2)$ un vector en $\mathbb{R}^2$ y sea $v = (v_1, v_2, v_3)$ un vector en $\mathbb{R}^3$.
- Se define la magnitud de un vector como la longitud del segmento de recta dirigido que representa al vector.
  - $||u|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$
  - $||v|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$
- Aquellos vectores cuya magnitud es exactamente igual a 1 se denominan **unitarios**.
- Cualquier vector puede ser **normalizado**, es decir, se puede obtener un vector unitario en la misma dirección que el vector original dividiendo cada componente del vector por su magnitud:
  - $u = \frac{u}{||u||}$ es un vector unitario con la misma dirección que u.

Producto interno y ángulo entre vectores

- Sean $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$.
- Se define el producto interno, producto escalar o producto punto entre ellos como:
  - $u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$
  - El resultado del producto interno NO es un vector, si no que es un número real.
- Propiedades:
  - $u \cdot u \geq 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^3$
  - $u \cdot u = 0 \iff u = 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^3$
  - $\alpha(u \cdot v) = (\alpha u) \cdot v = u \cdot (\alpha v) \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^3, \alpha \in \mathbb{R}$
  - $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w \quad \forall u, v, w \in \mathbb{R}^3$
  - $(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w \quad \forall u, v, w \in \mathbb{R}^3$
  - $u \cdot v = v \cdot u \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^3$
- La magnitud de un vector siempre se puede expresar en términos del producto interno:
  - $||u|| = \sqrt{u \cdot u}$
- Dados los vectores u y v mencionados, y sea θ el ángulo entre ellos, donde $0 \leq \theta \leq \pi$, se cumple la igualdad:
  - $u \cdot v = ||u|| \cdot ||v|| \cdot \cos(\theta)$
  - A partir de ahí, se puede derivar que el ángulo entre los dos vectores tiene la forma: $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{u \cdot v}{||u|| \cdot ||v||}\right)$
- Propiedades:
  - $u \cdot v > 0 \iff \theta < \frac{\pi}{2} = 90^\circ$
  - $u \cdot v = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$
  - $u \cdot v < 0 \iff \theta > \frac{\pi}{2} = 90^\circ$

0.3. Estadística

Variables Aleatorias

- Dado un espacio muestral S de un determinado experimento aleatorio, una variable aleatoria X es una función que asigna a cada elemento de S un número real. Es decir, si X es una v.a. de S, entonces $X : S \to \mathbb{R}$.
- Ejemplo: Sea un experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado. El espacio muestral es $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Definimos una variable aleatoria X que representa el número que sale en el dado. Entonces, X es una función que asigna a cada elemento de S un número real:
  - $X(1) = 1$
  - $X(2) = 2$
  - $X(3) = 3$
  - $X(4) = 4$

    - $X(5) = 5$
    - $X(6) = 6$
- Las v.a. se clasifican según su rango/imagen. Si X es una v.a. con rango R_X y R_X es un conjunto finito o infinito contable, se dice que X es una **v.a. discreta**. Si R_X es un conjunto infinito no contable, se dice que X es una **v.a. continua**.

Esperanza

- La esperanza de una v.a. X puede definir informalmente como el promedio ponderado de los valores del rango de la variable.
- Para calcular la esperanza de una variable aleatoria en necesario conocer su distribución de probabilidad, lo que indica cómo está distribuida (asignada) la probabilidad total (1) entre todos los valores posibles de la variable.
- Para las variables discretas se define una **función de masa de probabilidad** y para las continuas una **función de densidad de probabilidad**.
- Sean X una v.a. discreta e Y una v.a. continua:
    - $E(X) = \sum_{x_i \in R_X} x_i \cdot P(X = x_i)$
    - $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y_i \cdot P(Y = y_i) dy$
- Tanto para variables discretas como continuas, la esperanza es una función lineal, es decir: $E(a + b \cdot X) = a + b \cdot E(X)$, donde $a, b \in \mathbb{R}$.

Varianza

- La varianza de una v.a. X es una medida de dispersión que indica qué tan alejados están los valores de la variable respecto a su esperanza.
- Dos v.a. con la misma esperanza pueden tener varianzas muy diferentes.
- Formalmente: $V(X) = E((X - E(X))^2) = \sigma^2$
- La varianza nunca es negativa, y si es igual a cero, significa que todos los valores de la variable son iguales a su esperanza.
- Propiedades:
    - $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
    - $V(a \cdot X + b) = a^2 \cdot V(X)$

Estadísticos y Estimación puntual

- Las variables aleatorias $X_1, X_2, \ldots, X_n$ representan una **muestra aleatoria** simple de tamaño n si:
    i. Las variables aleatorias $X_1, X_2, \ldots, X_n$ son independientes entre sí.
    ii. Cada variable aleatoria X_i tiene la misma distribución de probabilidad.
- Un **estadístico** es cualquier función o cálculo que se puede realizar a partir de los datos de la muestra aleatoria. Como su valor varía según la muestra que se tome, un estadístico se considera una variable aleatoria.

- El objetivo de la **estimación puntual** es dar un único número (un punto en la recta numérica) para estimar a un parámetro desconocido de la población denominado θ. El cálculo o estadístico que se usa para adivinar el valor de θ se llama **estimador puntual** y se denota como $\hat{\theta}$.
- Estimadores comunes:
  - Media muestral, estimador de la media poblacional μ: $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$
  - Varianza muestral, estimador de la varianza poblacional σ^2: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$
  - Desviación estándar muestral, estimador de la desviación estándar poblacional σ: $S = \sqrt{S^2}$
- Un estimador de θ se dice **insesgado** si su esperanza es igual al parámetro que estima, es decir, $E(\hat{\theta}) = \theta$. Los tres estimadores mencionados anteriormente son insesgados.

Intervalos de confianza

- Un **intervalo de confianza** es un rango de valores, calculado a partir de los datos de una muestra, dentro del cual se estima que se encuentra un parámetro poblacional desconocido (como la media o la proporción) con un nivel determinado de certeza.
- A diferencia de la estimación puntual que da un solo número, el intervalo de confianza reconoce y mide la **incertidumbre** del muestreo.
- Los valores de confianza más comunes son el 90%, 95% y 99%. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional μ significa que si se repitiera el muestreo muchas veces y se calcularan intervalos de confianza para cada muestra, aproximadamente el 95% de esos intervalos contendrían el verdadero valor de μ.
- Cuanto mayor sea el nivel de confianza, más amplio será el intervalo, reflejando una mayor certeza de que el parámetro poblacional se encuentra dentro de ese rango.

Tests de Hipótesis

- Una **hipótesis estadística** es una afirmación sobre el valor de uno o varios parámetros de una población.
- La prueba de hipótesis consiste en, dadas dos afirmaciones lógicas mutuamente excluyentes denominadas hipótesis nula (H_0) e hipótesis alternativa (H_1), decidir cual de ellas es la verdadera.
- La hipótesis nula H_0 es la afirmación que se asume verdadera hasta que se demuestre lo contrario.
- H_0 será **rechazada** en favor de H_1 solo si la evidencia muestral sugiere que H_0 es falsa. Si la muestra no contradice fuertemente a H_0, se continuará creyendo en la verdad de la hipótesis nula. Las dos posibles conclusiones derivadas de un análisis de prueba de hipótesis son entonces rechazar H_0 o no rechazar H_0.
- Durante la prueba de hipótesis, se usan datos muestrales para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula.
- Pueden haber dos tipos de errores:
  - Tipo 1: Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.
  - Tipo 2: No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa.

0.4. Lógica y Conjuntos

Lógica proposicional

Proposición

- Una proposición es una afirmación que es siempre o verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo ni tampoco indeterminada. Por ejemplo, "2 + 2 = 4" es una proposición verdadera, mientras que "El cielo es verde" es una proposición falsa.
- Cualquier expresión a la cual no sea posible asignarle un valor de verdad V o F no es una proposición. Por ejemplo, la pregunta "¿Cuál es tu color favorito?" no es una proposición, ya que no tiene un valor de verdad definido.
- No es necesario que el valor de verdad de una proposición sea totalmente conocido para que sea considerada una proposición. Por ejemplo, "Los extraterrestres existen" es una proposición, por más que algunos crean que es verdadera y otros crean que es falsa. Lo importante es que la proposición tiene un valor de verdad definido, aunque no se conozca cuál es.
- Una proposición puede ser **simple** o **compuesta**.
  - Una proposición **simple** es aquella que no contiene otras proposiciones como parte de ella.
  - Una proposición **compuesta** se forma combinando dos o más proposiciones simples mediante conectores lógicos.

Conectivos Lógicos

Negación $(\neg)$

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunción $(\wedge)$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción $(\vee)$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disyunción Exclusiva $(\oplus)$

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condicional $(\rightarrow)$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional $(\leftrightarrow)$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Equivalencia Lógica

Definición

- Dos proposiciones p y q son lógicamente equivalentes si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad.
- Se denota $p \Leftrightarrow q$.
- Ejemplos:
  - $p \rightarrow q \not\Leftrightarrow q \rightarrow p$
  - $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

Ejemplos de equivalencias conocidas

Doble negación

- $\neg\neg p \Leftrightarrow p$

Leyes conmutativas

- **De la conjunción**: $(p \wedge q) \Leftrightarrow (q \wedge p)$
- **De la disyunción**: $(p \vee q) \Leftrightarrow (q \vee p)$

Leyes asociativas

- **De la conjunción**: $((p \wedge q) \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r)) \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r)$
- **De la disyunción**: $((p \vee q) \vee r) \Leftrightarrow (p \vee (q \vee r)) \Leftrightarrow (p \vee q \vee r)$

Leyes distributivas

- **De la conjunción**: $(p \vee (q \wedge r)) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$
- **De la disyunción**: $(p \wedge (q \vee r)) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$

Leyes de idempotencia

- $p \wedge p \Leftrightarrow p$
- $p \vee p \Leftrightarrow p$

Leyes de De Morgan

- $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$
  - Se generaliza a n conjunciones: $\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge ... \wedge A_n) \Leftrightarrow (\neg A_1 \vee \neg A_2 \vee ... \vee \neg A_n)$
- $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$
  - Se generaliza a n disyunciones: $\neg(A_1 \vee A_2 \vee ... \vee A_n) \Leftrightarrow (\neg A_1 \wedge \neg A_2 \wedge ... \wedge \neg A_n)$

Contrapositiva

- $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

Condicional

- $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$

- $(p \to q) \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$

Bicondicional

- $(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \to q) \wedge (q \to p))$

Adición

- $p \implies (p \vee q)$

Simplificación

- $(p \wedge q) \implies p$

Modus Ponens

- $p \wedge (p \to q) \implies q$

Modus Tollens

- $\neg q \wedge (p \to q) \implies \neg p$

Transitividad del condicional

- $(p \to q) \wedge (q \to r) \implies (p \to r)$

Transitividad del bicondicional

- $(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r) \implies (p \leftrightarrow r)$

Esquema proposicional

- $p(x)$ es un esquema proposicional en la variable o indeterminada x si y solo si existe por lo menos una sustitución de x por una constante que la convierte en una proposición. En otras palabras, un esquema proposicional es una proposición que contiene una o más variables que pueden ser reemplazadas por valores específicos para obtener una proposición verdadera o falsa.
- Por ejemplo, "x es un número par" es un esquema proposicional, ya que al sustituir x por un número específico (como 2 o 3), se obtiene una proposición que puede ser verdadera o falsa. La pregunta "¿Quién es x?" no es un esquema proposicional, ya que no se puede determinar su valor de verdad al sustituir x por un valor específico.
- Si $p(x)$ es un esquema proposicional en x y a es una constante, se denota valor de $p(x)$ en la constante a a la expresión obtenida de sustituir x por a en $p(x)$, es decir, $p(a)$.
- Se denomina conjunto universal U al conjunto del cual se extraen las constantes para reemplazar a la indeterminada.

Cuantificadores Existencial y Universal

- Los cuantificadores se usan en conjunto con los esquemas proposicionales para expresar afirmaciones sobre todos los elementos de un conjunto o sobre la existencia de al menos un elemento que cumpla una determinada propiedad.

- El **cuantificador existencial** se denota como $\exists$ y se puede leer de varias formas:
  - "Para algujn x se verifica $p(x)$"
  - "Existe x tal que se cumple $p(x)$"
  - "Para al menos un x se cumple $p(x)$"
  - Todas estas formas se escriben formalmente como $(\exists x)(p(x))$.
- El **cuantificador universal** se denota como $\forall$ y se puede leer de varias formas:
  - "Para todo x se verifica $p(x)$"
  - "Para cualquier x se cumple $p(x)$"
  - "Para cada x se satisface $p(x)$"
  - Todas estas formas se escriben formalmente como $(\forall x)(p(x))$.
- El **alcance** de un cuantificador está delimitado por los paréntesis que lo encierran. Por ejemplo, en el esquema $(\forall x)(p(x) \to q(x))$, el alcance del cuantificador universal $\forall$ es la proposición $p(x) \to q(x)$. Sin embargo, en el esquema $p(x) \to (\forall x)(q(x))$, el alcance del cuantificador universal $\forall$ es únicamente la proposición $q(x)$.
- Equivalencia: la negación de un cuantificador universal es equivalente a un cuantificador existencial con la negación de la proposición, y viceversa:
  - $\neg(\forall x)(p(x)) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg p(x))$
  - $\neg(\exists x)(p(x)) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x))$

Teoría de Conjuntos

Definición

- **Notación**:
  - $A = \{\dots\}$
  - $x \in A$ (x pertenece al conjunto A)
  - $x \notin A$ (x no pertenece al conjunto A)
    - Es equivalente a $\neg(x \in A)$
- **Conjunto**:
  - Colección de objetos bien definidos llamados elementos.
  - Se denotan comunmente con letras mayúsculas (A, B, C, etc) y se definen con llaves.
    - Ejemplo: $A = \{1, 2, 3\}$ es un conjunto con tres elementos: 1, 2 y 3.
  - Un conjunto puede ser finito o infinito.
- **Elemento**:
  - Cada elemento es único e "indivisible".
  - No hay ningún orden entre los elementos, es decir que por ejemplo: $A = \{1, 2, 3\}$ es equivalente a $B = \{3, 2, 1\}$, $A = B$.

Formas de expresar conjuntos

1. **Por extensión**:
   - Listando todos los elementos del conjunto.
   - Ejemplo: $A = \{a, b, c, d\}$

2. **Por comprensión**:
   - Describiendo una propiedad que caracteriza a los elementos del conjunto.
     - Ejemplo: $A = \{x \mid x \text{ es un número par y } 1 < x < 7\} = \{2, 4, 6\}$.
3. **Por diagramas de Venn**:
   - Representación gráfica de conjuntos y sus relaciones.

Conjunto vacío

- **Notación**: $\emptyset$ o $\{\}$.
- **Definición intuitiva**:
  - El conjunto vacío es el conjunto sin elementos.
  - Es decir, ningún objeto puede jamás pertenecer al conjunto vacío.
- **Definición formal**:
  - $(\forall x)(x \notin \emptyset)$

Operaciones

Subconjunto estricto

- **Notación**: $A \subset B$.
- **Definición intuitiva**:
  - A es un subconjunto estricto de B si todos los elementos de A están en B, pero B no es igual a A: porque B tiene uno o más elementos que no están en A.
- **Definición formal**:
  - $(\forall x)(x \in A \to x \in B) \land (\exists x)(x \in B \land x \notin A)$
- **Propiedades**:
  - Si A es subconjunto estricto de B, entonces A es subconjunto no estricto de B:
    - $A \subset B \implies A \subseteq B$
  - Ningún conjunto es subconjunto estricto de sí mismo:
    - $\forall A(A \not\subset A)$
- **Ejemplo**:
  - Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$ entonces $A \subset B$.

Subconjunto no estricto

- **Notación**: $A \subseteq B$.
- **Definición intuitiva**:
  - A es un subconjunto de B si todos los elementos de A están en B.
  - A puede ser igual a B.
- **Definición formal**:
  - $(\forall x)(x \in A \to x \in B)$
- **Propiedades**:
  - El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto:
    - $(\forall A)(\emptyset \subseteq A)$
  - Todo conjunto es subconjunto no estricto de sí mismo:

        - $(\forall A)(A \subseteq A)$
    - La inclusión es transitiva:
        - Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subseteq C$.
- **Ejemplos**:
    - Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$ entonces $A \subseteq B$.
    - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$ entonces $A \subseteq B$.

Igualdad

- **Notación**: $A = B$.
- **Definición intuitiva**:
    - A es igual a B si ambos conjuntos tienen **exactamente** los mismos elementos.
- **Definición formal**:
    - $(\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B)$
- **Equivalencia lógica con el subconjunto**:
    - $A = B \iff (A \subseteq B) \land (B \subseteq A)$
- **Ejemplo**:
    - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$ entonces $A = B$.
    - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 2, 1\}$ entonces $A = B$.

Intersección

- **Notación**: $A \cap B$.
- **Definición intuitiva**:
    - La intersección de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a **ambos** conjuntos.
- **Definición formal**:
    - $A \cap B = \{x \mid x \in A \land x \in B\}$
- **Ejemplo**:
    - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 5\}$ entonces $A \cap B = \{1, 2\}$.

Unión

- **Notación**: $A \cup B$.
- **Definición intuitiva**:
    - La unión de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a A, a B, o a ambos.
    - Es decir, todos los elementos de A y todos los elementos de B.
    - Si hay repetidos entre A y B, se cuentan solo una vez.
- **Definición formal**:
    - $A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B\}$
- **Ejemplos**:
    - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 4\}$ entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$.
    - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 5, 6\}$ entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Diferencia

- **Notación**: $A - B$.

- **Definición intuitiva**:
  - La diferencia de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B.
  - Algorítmicamente, para obtener $A - B$ se recorren todos los elementos de A uno por uno y se chequea si pertenecen a B. Si no pertenecen, se agregan al conjunto resultado.
- **Definición formal**:
  - $A - B = \{x \mid x \in A \land x \notin B\}$
- **Propiedades**:
  - Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $A - B = A$.
  - $A - B \neq B - A$ en general.
- **Ejemplos**:
  - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 4\}$ entonces $A - B = \{3\}$.
  - Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 5, 6\}$ entonces $A - B = \{1, 2, 3\}$.

Complemento

- **Notación**: $\overline{A}$.
- **Definición intuitiva**:
  - El complemento de A es el conjunto de elementos que no pertenecen a A.
- **Definición formal**:
  - $\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$
- **Nota**: El complemento siempre se define respecto a un conjunto universal U, es decir, $\overline{A} = U - A$.
- **Ejemplo**:
  - Si el conjunto universal $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $A = \{1, 2, 3\}$ entonces $\overline{A} = \{4, 5\}$.

Producto cartesiano

- **Notación**: $A \times B$.
- **Definición intuitiva**:
  - El producto cartesiano de A y B es el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) donde x pertenece a A, y pertenece a B.
- **Definición formal**:
  - $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \land y \in B\}$
- **Nota 1**: El producto cartesiano se puede generalizar a más de dos conjuntos: $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n = \{(x_1, x_2, ..., x_n) \mid x_1 \in A_1 \land x_2 \in A_2 \land ... \land x_n \in A_n\}$
- **Nota 2**: El producto cartesiano de un conjunto consigo mismo n veces se denota como $A^n = A \times A \times ... \times A$ (n veces).
- **Ejemplos**:
  - Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3, 4\}$ entonces $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$.
  - $\{1\}^5 = \{1\} \times \{1\} \times \{1\} \times \{1\} \times \{1\} = \{(1, 1, 1, 1, 1)\}$

Propiedades

- **Idempotencia**:
  - $A \cup A = A$
  - $A \cap A = A$

- **Absorción**:
  - $A \cup (A \cap B) = A$
  - $A \cap (A \cup B) = A$
- **Distributiva**:
  - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
  - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- **Complementariedad**:
  - $A \cup \overline{A} = U$
  - $A \cap \overline{A} = \emptyset$
  - $\overline{\overline{A}} = A$

0.5. Matrices

Ecuación lineal

- Una ecuación lineal con coeficientes reales $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, término independiente $b \in \mathbb{R}$ e incógnitas $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ es una expresión algebraica de la forma: $a_1x_1 + a_2x_2 + ... + a_nx_n = b$
- Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas (sistema $m \times n$) consiste en un conjunto de m ecuaciones lineales concurrentes sobre las mismas n variables:
  - $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1$
  - $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2$
  - $\vdots$
  - $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m$
  - Una solución del sistema, de existir, es una $n-$tupla ordenada de números $(x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$ que satisface simultáneamente las m ecuaciones. Dado que los nombres de las variables son arbitrarios, toda la información estructural del sistema reside en el orden y valor numérico de sus coeficientes a_{ij} y de sus términos independientes b_i.

Matriz

Definición

- Una matriz A de dimensión $m \times n$ es un arreglo rectangular de números reales distribuidos en m filas horizontales y n columnas verticales. El conjunto de todas las matrices de dimensión $m \times n$ con componentes reales se denota $\mathbb{R}^{m \times n}$.
- La matriz A se representa como:

- $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- La expresión a_{ij} representa el elemento de la matriz que se encuentra en la fila i y columna j. Por ejemplo, en la matriz anterior, el elemento a_{23} es el número que se encuentra en la segunda fila y tercera columna.

Tipos de matrices

Rectangular vs cuadrada

- Una matriz es **rectangular** si el número de filas y columnas es distinto, es decir, $m \neq n$.
- Una matriz es **cuadrada** si el número de filas y columnas es igual, es decir, $m = n$.
  - En una matriz cuadrada, la diagonal está formada por los elementos con igual índice de fila y columna, es decir, los elementos a_{ii} para $i = 1, 2, \ldots, n$.

Nula

- Una matriz es **nula** si todos sus elementos son iguales a cero, es decir, $a_{ij} = 0$ para todo $i = 1, 2, \ldots, m$ y $j = 1, 2, \ldots, n$.

Triangular superior vs triangular inferior

- Una matriz cuadrada es **triangular superior** si todos sus elementos por **debajo** de la diagonal son iguales a cero, es decir, $a_{ij} = 0$ para todo $i > j$.
- Una matriz cuadrada es **triangular inferior** si todos sus elementos por **encima** de la diagonal son iguales a cero, es decir, $a_{ij} = 0$ para todo $i < j$.

Diagonal

- Una matriz cuadrada es **diagonal** si todos sus elementos por **encima** y por **debajo** de la diagonal son iguales a cero, es decir, $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$.

Identidad

- Una matriz es **identidad** si es una matriz diagonal y todos los elementos de su diagonal son iguales a uno, es decir, $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$ y $a_{ii} = 1$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$.

Operaciones

Igualdad

- Dos matrices $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ son iguales si y solo si tienen la misma dimensión y todos sus elementos correspondientes son iguales, es decir, $a_{ij} = b_{ij}$ para todo $i = 1, 2, \ldots, m$ y $j = 1, 2, \ldots, n$.

Suma

- La suma de dos matrices $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es otra matriz $C = A + B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cuyos elementos se obtienen sumando los elementos correspondientes de A y B, es decir, $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ para todo $i = 1, 2, \ldots, m$ y $j = 1, 2, \ldots, n$.
- La suma de matrices tiene las siguientes propiedades:
  - **Asociativa**: $(A + B) + C = A + (B + C)$
  - **Elemento neutro**: $A + 0 = A$
  - **Elemento opuesto**: $A + (-A) = 0$
  - **Conmutativa**: $A + B = B + A$

Producto por un escalar

- El producto de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ por un escalar $\alpha \in \mathbb{R}$ es otra matriz $B = \alpha A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cuyos elementos se obtienen multiplicando cada elemento de A por el escalar α, es decir, $b_{ij} = \alpha a_{ij}$ para todo $i = 1, 2, \ldots, m$ y $j = 1, 2, \ldots, n$.
- El producto por un escalar tiene las siguientes propiedades:
  - **Asociativa**: $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$
  - **Elemento neutro**: $1 \cdot A = A$
  - **Distributiva respecto a la suma de matrices**: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
  - **Distributiva respecto a la suma de escalares**: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

Producto de matrices

- El producto de dos matrices $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ es otra matriz $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$ cuyos elementos se obtienen sumando las multiplicaciones de los elementos de cada fila de A con cada columna de B y la suma de los elementos de A.
- El producto de matrices tiene las siguientes propiedades:
  - **Asociativa**: $(AB)C = A(BC)$
  - **Elemento neutro**: $AI_n = A$ y $I_m A = A$
  - **Distributiva respecto a la suma de matrices**: $A(B + C) = AB + AC$ y $(A + B)C = AC + BC$
  - **No conmutativa**: En general, $A \times B \neq B \times A$

Matriz invertible

- Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es **invertible** si existe otra matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $AB = BA = I_n$, donde I_n es la matriz identidad de dimensión $n \times n$. La matriz B se llama inversa de A y se denota como A^{-1}.
- Si una matriz posee inversa, ésta es única.
- Si $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son matrices invertibles, entonces AB también es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Matriz transpuesta

- La matriz transpuesta de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es otra matriz $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ cuyos elementos se obtienen intercambiando las filas por las columnas de A, es decir, $a_{ij}^T = a_{ji}$ para todo $i = 1, 2, \ldots, m$ y $j = 1, 2, \ldots, n$.

0.6. Sistemas de ecuaciones

...

1.1. Cálculo en dos o más variables

Definición de función de varias variables

- Una función real f de n variables es una regla que asigna a cada n-tupla de números reales $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ un único número real $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.
- Se denota como $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.
- El **dominio** de f es el conjunto de todos los valores de **entrada** permitidos, es decir, el conjunto de todos los n-tuplas $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ para los cuales f está definida. Se denota como $Dom(f)$.
- La **imagen** de f es el conjunto de todos los valores de **salida** posibles, es decir, el conjunto de todos los números reales que pueden ser obtenidos al evaluar f en su dominio. Se denota como $Im(f)$.

Ejemplos de funciones de dos variables

- $f(x, y) = 0$ (función nula)
  - Dominio: $Dom(f) = \mathbb{R}^2$
  - Imagen: $Im(f) = \{0\}$
- $f(x, y) = c$ (función constante)
  - Dominio: $Dom(f) = \mathbb{R}^2$
  - Imagen: $Im(f) = \{c\}$
- $f(x, y) = ax + by + c$ (función lineal)
  - Dominio: $Dom(f) = \mathbb{R}^2$
  - Imagen: $Im(f) = \mathbb{R}$
- $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$
  - Dominio: $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \neq 0\} \Rightarrow Dom(f) = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$
  - Imagen: $Im(f) = \mathbb{R}$

Límites

Concepto

- Se dice que una función de dos variables $f(x, y)$ tiene límite L (un número real fijo) cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0), si para todos los puntos (x, y) cercanos al punto (x_0, y_0), los valores $f(x, y)$ son arbitrariamente próximos al número L.
- La dificultad radica en que a diferencia de las funciones de una variable donde x puede acercarse a x_0 únicamente por izquierda o derecha, en el caso de funciones de dos variables (x, y) puede acercarse a (x_0, y_0) por **infinitas direcciones**.

Definición

- Se dice que una función $f(x, y)$ tiene límite L si cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0), la función $f(x, y)$ se acerca al valor L. Formalmente, se escribe:
  - $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$
- **El límite existe si dado un número ϵ existe un número $\delta > 0$ tal que $\forall (x, y) \in Dom(f)$, si $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta$ entonces $|f(x, y) - L| < \epsilon$.**
  - Notar que $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ es la distancia entre los puntos (x, y) y (x_0, y_0), mientras que $|f(x, y) - L|$ es la distancia entre los valores de la función $f(x, y)$ y el límite L.
- Para determinar si una función $f(x, y)$ tiene límite o no, se eligen dos o tres caminos que nos lleven hacia el punto (x_0, y_0). Si resulta que los valores obtenidos para el límite son distintos, entonces el límite no existe. Si los valores obtenidos son iguales, entonces el límite puede existir, pero se debe demostrar formalmente.

Teorema del encaje

- Si existen funciones $g(x, y)$ y $h(x, y)$ tales que $g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y)$ para todos los puntos (x, y) distintos de (x_0, y_0) en un disco con centro en (x_0, y_0) y además $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x, y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} h(x, y) = L$, entonces $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$.

Propiedades

- Sea $c \in \mathbb{R}$ una constante y sean $f(x, y)$ y $g(x, y)$ funciones de dos variables tales que existen los límites $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$ y $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x, y) = M$, entonces:
  - $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} (f(x, y) + g(x, y)) = L + M$
  - $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} c(f(x, y)) = c \cdot L$
  - $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} (f(x, y) \cdot g(x, y)) = L \cdot M$
  - $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$**, siempre que** $M \neq 0$.
  - **Si** $M = 0$ **y** $L \neq 0$**, entonces** $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$ **no existe**.

Coordenadas Polares

- Las coordenadas polares pueden servir para calcular límites.

- Se puede expresar cualquier punto (x, y) en coordenadas polares como:
  - $x = r\cos(\theta)$
  - $y = r\sin(\theta)$
- Se puede decir, por ejemplo, que $(x, y) \to (0, 0)$ equivale a decir $r \to 0$, independientemente del valor de θ.
- Vale recordar las identidades trigonométricas:
  - $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$
  - $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$
- Ejemplo:
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}$
  - $\lim_{r\to 0} \frac{r\cos(\theta)(r\sin(\theta))^2}{(r\cos(\theta))^2+(r\sin(\theta))^2}$
  - $\lim_{r\to 0} \frac{r\cos(\theta)r^2\sin^2(\theta)}{r^2\cos^2(\theta)+r^2\sin^2(\theta)}$
  - $\lim_{r\to 0} \frac{r\cos(\theta)r^2\sin^2(\theta)}{r^2(\cos^2(\theta)+\sin^2(\theta))}$
  - $\lim_{r\to 0} \frac{r\cos(\theta)r^2\sin^2(\theta)}{r^2(1)}$
  - $\lim_{r\to 0} \frac{r\cos(\theta)r^2\sin^2(\theta)}{r^2}$
  - $\lim_{r\to 0} r\cos(\theta)\sin^2(\theta) = 0$
  - El límite vale 0 independientemente del valor de θ.

Continuidad

Definición

- Una función real $f(x, y)$ es continua en un punto (x_0, y_0) si se cumplen las siguientes tres condiciones:
  i. $f(x_0, y_0)$ **está definida**.
  ii. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$ **existe**.
  iii. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.
- Se dice que $f(x, y)$ es continua en una región plana R si es continua en todos los puntos de R.
- La continuidad de una función en un punto significa, intuitivamente, que si se cambia el punto (sus coordenadas) en una pequeña cantidad, entonces el valor de la función cambia en una pequeña cantidad.

Teorema de continuidad

Si $c \in \mathbb{R}$ y $f(x, y)$ y $g(x, y)$ son funciones de dos variables continuas en un punto (x_0, y_0), entonces:

1. $c \cdot f(x, y)$ **es continua en** (x_0, y_0).
2. $f(x, y) + g(x, y)$ **es continua en** (x_0, y_0).
3. $f(x, y) - g(x, y)$ **es continua en** (x_0, y_0).
4. $f(x, y) \cdot g(x, y)$ **es continua en** (x_0, y_0).
5. $\frac{f(x,y)}{g(x,y)}$ **es continua en** (x_0, y_0) **siempre que** $g(x_0, y_0) \neq 0$.

Teorema de continuidad de funciones compuestas

Si h es continua en (x_0, y_0) y g es continua en $h(x_0, y_0)$, entonces la función compuesta $g(h(x, y))$ es continua en (x_0, y_0).

Diferenciabilidad

Derivadas Parciales

Definición

- Si $f(x, y)$ es una función de dos variables, sus derivadas parciales respecto de x e y son las funciones definidas por:
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}$
- También se usa la notación $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ para denotar las derivadas parciales de f respecto de x e y, respectivamente.

Ejemplo

- Sea $f(x, y) = x^2y$. Hallar las derivadas parciales en el punto $(-1, 2)$.
- Derivada parcial respecto de x:
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(-1+h,2)-f(-1,2)}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{((-1+h)^2 2)-((-1)^2 2)}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{(((-1)^2+2(-1)h+h^2)2)-2}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{((1-2h+h^2)2)-2}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{(2-4h+2h^2)-2}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{-4h+2h^2}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{h(2h-4)}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} 2h - 4 = -4$
- Derivada parcial respecto de y:
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{f(-1,2+h)-f(-1,2)}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{1(2+h)-2}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{2+h-2}{h}$
  - $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{h}{h} = 1$
- Para agilizar el cálculo de derivadas parciales, se pueden usar las reglas de derivación de funciones de una variable, considerando a la otra variable como una constante. Por ejemplo:
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial (x^2y)}{\partial x} = 2xy$; $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial x} = 2(-1)2 = -4$
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial (x^2y)}{\partial y} = x^2$; $\frac{\partial f(-1,2)}{\partial y} = (-1)^2 = 1$

Definición de diferenciable

- Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea $(x_0, y_0) \in D$. Se dice que f es diferenciable en (x_0, y_0) si se cumple el límite:
  - $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y)-[\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}(x-x_0)+\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}(y-y_0)+f(x_0,y_0)]}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}} \to 0$

Ejemplo

- Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$. Analizar la diferenciabilidad de f en el punto $(0, 0)$.
- Como la función es polinómica, se sabe que es continua en todo su dominio.
- Buscamos las derivadas parciales:
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial (x^2+y^2)}{\partial x} = 2x^{2-1} + 0 = 2x$
  - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial (x^2+y^2)}{\partial y} = 0 + 2y^{2-1} + 0 = 2y$
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} 2x = 0$
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} 2y = 0$
- Armamos el límite de la definición de diferenciable:
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-[\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}(x-0)+\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}(y-0)+f(0,0)]}{\sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2}}$
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2-[0(x)+0(y)+0]}{\sqrt{x^2+y^2}}$
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2-0(x)-0(y)-0}{\sqrt{x^2+y^2}}$
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$
  - Recordamos la propiedad de raíces: $a = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a}$. Entonces:
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0$
- Como el límite tiende a cero, se concluye que la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ es diferenciable en el punto $(0, 0)$.

Relación entre diferenciabilidad y continuidad

- Si $f(x, y)$ es diferenciable en un punto (x_0, y_0), entonces $f(x, y)$ es continua en (x_0, y_0).
- Por contrarrecíproca, si $f(x, y)$ NO es continua en (x_0, y_0), entonces $f(x, y)$ NO es diferenciable en (x_0, y_0).
- Vale resaltar que el hecho de que una función sea continua en un punto NO implica necesariamente que sea diferenciable en ese punto.

Teorema de diferenciabilidad

- Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea $(x_0, y_0) \in D$. Si existen las derivadas parciales $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ y $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ y además éstas son continuas en un entorno del punto (x_0, y_0), entonces f es diferenciable en (x_0, y_0).
- Es importante notar que simplemente el hecho de que existan las derivadas parciales en un punto no garantiza que la función sea diferenciable en ese punto. Dichas derivadas deben ser **continuas** en un entorno de ese punto.

Propiedades de las funciones diferenciables

Dadas $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $g : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ funciones diferenciables en un entorno del punto $(x_0, y_0) \in D$:

1. $f + g$ es diferenciable en (x_0, y_0).
2. $f - g$ es diferenciable en (x_0, y_0).
3. $c \cdot f$ y $c \cdot g$ son diferenciables en (x_0, y_0) para cualquier constante $c \in \mathbb{R}$.
4. $f \cdot g$ es diferenciable en (x_0, y_0).
5. $\frac{f}{g}$ es diferenciable en (x_0, y_0) siempre que $g(x_0, y_0) \neq 0$.

Plano tangente

- Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en un punto $(x_0, y_0) \in D$. Una ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es:
  - $z = \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}(y - y_0) + f(x_0, y_0)$

Linealización

- Se denomina linealización de f en el punto $P_0 = (x_0, y_0)$ a la función lineal $L(x, y)$ definida por:
  - $L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}(y - y_0)$
- La gráfica de dicha función es el plano tangente a f en el punto $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Vector Gradiente

Concepto

- El vector gradiente de una función de dos variables es el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función f, y se denota como $\nabla f(x, y)$:
  - $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$

Derivada Direccional

- La derivada direccional de una función de dos variables f en la dirección de un vector unitario $\vec{v} = (v_1, v_2)$ se define como:
  - $D_{\vec{v}} f(x, y) = \lim_{t \to 0} \frac{f((x,y)+t(v_1,v_2)) - f(x,y)}{t}$
- Por teorema, si $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es diferenciable, entonces existen todas las derivadas direccionales. La derivada direccional de f en x en la dirección de $\vec{v}$ está dada por: $Df(x) = \nabla f(x) \cdot \vec{v}$ donde $\nabla f(x) = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$

Dirección de máximo crecimiento

- Si $f(x, y)$ es diferenciable en un punto (x_0, y_0), entonces la dirección de máximo crecimiento de f en (x_0, y_0) está dada por la dirección del vector gradiente de f en (x_0, y_0).
- Además, la máxima razón de cambio es $|\nabla f(x_0, y_0)|$.

Extremos de funciones de dos variables

Concepto

- Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. f tiene un máximo local en un punto $(x_0, y_0) \in D$ si $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) en un entorno de (x_0, y_0). Si la desigualdad se verifica para todo punto del dominio de f, el máximo es global.
- Se dice que f tiene un mínimo local en un punto $(x_0, y_0) \in D$ si $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) en un entorno de (x_0, y_0). Si la desigualdad se verifica para todo punto del dominio de f, el mínimo es global.
- Un punto perteneciente al dominio de f es considerado un punto crítico si se cumple alguna de las dos condiciones:
  i. Las dos derivadas parciales primeras de f se anulan en (x_0, y_0).
  ii. Al menos una de las derivadas parciales primeras de f NO existe en (x_0, y_0).
- Si la condición que se cumple es la primera, se dice que (x_0, y_0) es un punto estacionario de f.

Teorema

- Si f tiene un máximo o mínimo local en (x_0, y_0) y si existen las derivadas parciales primeras de f en (x_0, y_0), entonces $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$.
- Se afirma, básicamente, que todo extremo local es un punto crítico pero no todo punto crítico es un extremo local.

Teorema de Clairaut

- Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de dos variables.
- Si existen las segundas derivadas cruzadas y son continuas en D, entonces estas son iguales: $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Criterio de las derivadas segundas

- Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de dos variables con segundas derivadas continuas en un entorno de un punto crítico (x_0, y_0).
- Sea $H = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x_0, y_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2$.
- Si $H > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, y_0) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en (x_0, y_0).
- Si $H > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x_0, y_0) < 0$, entonces f tiene un máximo local en (x_0, y_0).
- Si $H < 0$, entonces f no tiene ni un máximo ni un mínimo en (x_0, y_0). Esto se denomina un punto silla.

- Si $H = 0$, el criterio no es concluyente.

1.2 Descenso del gradiente

...

2.1. Regresión Lineal 1

...

2.2. Regresión Lineal 2

...

3. Teoría de números

Números Enteros $\mathbb{Z}$

Definición

- Un número entero es un número que puede ser positivo, negativo o cero, y no tiene parte fraccionaria. Los números enteros se representan con el símbolo $\mathbb{Z}$ y se pueden clasificar en tres categorías:
  - Números enteros positivos: $1, 2, 3, \ldots$
  - Números enteros negativos: $-1, -2, -3, \ldots$
  - El número cero: 0
- Los números enteros están **ordenados**. Este orden se define como:
  - Dados dos enteros con signos distintos a y $-b$, $-b < a$.
  - Dados dos enteros con signos iguales, el menor de ambos es el de menor valor absoluto si ambos son positivos, y el de mayor valor absoluto si ambos son negativos.
  - El cero es mayor que todos los enteros negativos y menor que todos los enteros positivos.

Operaciones

Suma y resta

La suma de enteros es **cerrada**, es decir, la suma de dos enteros siempre es otro entero. Propiedades:

- **Asociativa**: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- **Conmutativa**: $a + b = b + a$
- **Elemento neutro**: $a + 0 = a$
- **Ley de monotonía de la suma**: Si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$

La resta de enteros es cerrada. Se realiza sumando el opuesto del segundo número al primero: $a - b = a + (-b)$

Multiplicación

La multiplicación de enteros es cerrada. Propiedades:

- **Asociativa**: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- **Conmutativa**: $a \cdot b = b \cdot a$
- **Elemento neutro**: $a \cdot 1 = a$
- **Ley de monotonía de la multiplicación**: Si $a \leq b$ y $c > 0$, entonces $a \cdot c \leq b \cdot c$. Si $c < 0$, entonces $a \cdot c \geq b \cdot c$
- **Distributiva respecto a la suma**: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Divisibilidad

División exacta

- La división de enteros es una operación "especial" porque no es cerrada.
- La división **exacta** se define como:
  - Dados dos enteros a y b con $b \neq 0$, se dice que b divide a a, denotado como $b|a$, si existe un entero c tal que $a = b \cdot c$. En este caso se dice que:
    - b es un **divisor** de a
    - a es **divisible** por b
    - a es un **múltiplo** de b.
- Propiedades:
  - $a|a$ ($a = a \cdot c$ con $c = 1$)
  - $1|a$
  - $a|0$
  - Si $a|b$ entonces $a|-b$, $-a|b$ y $-a|-b$
  - Si $a|b$ y $b|c$ entonces $a|c$
  - Si $a|b$ y $a|c$ entonces $a|(b + c)$

División inexacta (con resto)

- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, cuando no existe un entero c tal que $a = b \cdot c$, se intenta realizar la división inexacta entre a y b. Se trata de aproximar de la mejor manera posible a a por un múltiplo de b. La diferencia entre a y dicho múltiplo se denomina **resto** de la división. Este resto es 0 si a es múltiplo de b.
- Formalmente: $a = b \cdot c + r$ con $0 \leq r < |b|$ donde c se denomina **cociente** y r se denomina **resto**. Tanto c como r son **únicos**.

Cambio de base

- Los números enteros se pueden representar en diferentes bases. La base más común es la base decimal (base 10), pero también se pueden usar otras bases como la binaria (base 2), octal (base 8) y hexadecimal (base 16).
- **Teorema**: Sea $b \in \mathbb{Z}$ con $b > 1$, entonces todo número entero positivo n puede escribirse de manera única como $n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b + a_0$, donde $0 \leq a_i < b$ para todo i. El número b es la base de la representación. Si no se especifica, se asume que es igual a 10.
- Ejemplo: Escribir 37 en base 5.
  - $37 = 1 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^0 = (122)_5$

Enteros Primos

Definición

- Un número entero $p \neq 1$ se denomina **primo** si sus únicos divisores son 1, -1, p y $-p$. En caso contrario, el número se denomina **compuesto**.
- Ejemplo: $2, 3, 5, 7$ son primos. $4, 6, 8, 9$ son compuestos.
- Propiedades:
  - Hay infinitos números primos.
  - Si m es un entero compuesto, entonces existe un número primo p tal que $p|m$. Esto implica que todo entero compuesto es divisible por un número primo y por lo tanto todo entero compuesto se puede descomponer en factores primos. Esta factorización es única salvo el orden de los factores.

Teorema Fundamental de la Aritmética

- Todo número entero distinto de 0, 1, y -1 es un producto finito de números primos y esa factorización es única salvo el orden de los factores.
- Ejemplo:
  - $72 = 2^3 \cdot 3^2$
  - $48 = 2^4 \cdot 3^1$

Máximo Común Divisor (MCD)

Definición

- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ donde a y b no son simultáneamente nulos, existe un único entero $d > 0$ tal que:
  i. $d|a$ y $d|b$

ii. Si $c|a$ y $c|b$, entonces $c|d$

- Este entero d se denomina **máximo común divisor** entre a y b, y se denota como $d = \text{mcd}(a, b)$.
- Ejemplo:
  - Hallar $\text{mcd}(45, 60)$.
  - Descomponer ambos números en factores primos:
    - $45 = 15 \cdot 3 = 5 \cdot 3 \cdot 3 = 5 \cdot 3^2$
    - $60 = 20 \cdot 3 = 4 \cdot 5 \cdot 3 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 = 2^2 \cdot 5 \cdot 3$
  - El máximo común divisor es el producto de los factores comunes con el menor exponente:
    - $\text{mcd}(45, 60) = 3^1 \cdot 5^1 = 15$

Algoritmo de Euclides

- El algoritmo de Euclides es un método eficiente para calcular el máximo común divisor (MCD) de dos números enteros.
- Dado $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, se puede expresar a como:
  - $a = c_1 b + r_1$ con $0 \leq r_1 < |b|$
- Si $r_1 = 0$, entonces $\text{mcd}(a, b) = mcd(b, r_1) = mcd(b, 0) = b$
- Si $r_1 \neq 0$, se puede decir que existen enteros c_2 y r_2 tales que:
  - $b = c_2 r_1 + r_2$ con $0 \leq r_2 < |r_1|$
- Si $r_2 = 0$, entonces $\text{mcd}(a, b) = mcd(b, r_1) = mcd(r_1, r_2) = mcd(r_1, 0) = r_1$
- Si $r_2 \neq 0$, se repite el proceso hasta que se obtenga un resto igual a cero.
- **El último resto distinto de cero es el máximo común divisor de a y b.**
- Ejemplo:
  - Hallar $\text{mcd}(45, 60)$ usando el algoritmo de Euclides.
  - $60 = 1 \cdot 45 + 15$
  - $45 = 3 \cdot 15 + 0$
  - El último resto distinto de cero es 15, por lo tanto $\text{mcd}(45, 60) = 15$.

Identidad de Bézout

- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ y $d = mcd(a, b)$, existen $m, n \in \mathbb{Z}$ tales que $d = m \cdot a + n \cdot b$.

Números Coprimos

- Si $mcd(a, b) = 1$, entonces se dice que a y b son **coprimos**.
- Si p es un número primo, entonces $mcd(a, p)$ para cualquier $a \in \mathbb{Z}$ será el propio p o si no son coprimos.
- Si $d = mcd(a, b)$ entonces existen $A, B \in \mathbb{Z}$ tales que $a = d \cdot A$, $b = d \cdot B$ y $mcd(A, B) = 1$.

Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Definición

- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, existe un único $m \in \mathbb{Z}$ tal que:
  i. $a|m$ y $b|m$
  ii. Si existe M tal que $a|M$ y $b|M$, entonces $m|M$
- Este entero m se denomina **mínimo común múltiplo** entre a y b, y se denota como $m = \text{mcm}[a, b]$.

Números Reales $\mathbb{R}$

Concepto

- El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales incluye tanto a los números **racionales** como a los números **irracionales**.
- En este conjunto pueden realizarse todo tipo de operaciones básicas como la suma, resta, producto, división, potencias y raíces. Sin embargo, hay diversas excepciones importantes:
  - La división por cero no está definida ya que el cero no posee inverso multiplicativo.
  - No existen raíces de orden par de números negativos. Por ejemplo, tanto $\sqrt{-1}$ como $\sqrt[4]{-1}$ no están definidos en $\mathbb{R}$.
  - No se puede calcular el logaritmo de un número real negativo, sea cual sea la base del logaritmo. Por ejemplo, $\log_{10}(-1)$ no está definido en $\mathbb{R}$.
- El conjunto $\mathbb{R}$, junto con la suma y el producto forma una estructura algebraica llamada **cuerpo**.

Números Racionales $\mathbb{Q}$

Definición

- Un número racional es un número que se puede representar como el cociente de dos números enteros: $\frac{a}{b}$, donde $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$.
- Es importante notar que todo número racional puede ser representado de infinitas formas, por ejemplo $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \ldots$. Sin embargo, de todas ellas se toma como representante canónico a la **fracción irreducible**, que es aquella en la que ni el numerador ni el denominador pueden ser divididos por un mismo número.
- Los números enteros son un subconjunto estricto $(\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q})$ de los números racionales, ya que todo $a \in \mathbb{Z}$ puede ser representado como $\frac{a}{1}$.

Equivalencia de fracciones y orden

- Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes si y solo si $a \cdot d = b \cdot c$.
- Dadas dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$, se dice que $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ si $a \cdot d < b \cdot c$. Si alguno de los denominadores es negativo, las fracciones deben transformarse en otras equivalentes con denominadores positivos, siguiendo las igualdades:
  - $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$
  - $\frac{a}{-b} = \frac{-a}{b}$

Operaciones

Suma

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$
- Como el producto y la suma de enteros son operaciones cerradas, el resultado de la suma de fracciones es otra fracción. Por lo tanto la suma de números racionales es una operación cerrada.

- Propiedades:
  - **Asociativa**: $(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}) + \frac{e}{f} = \frac{a}{b} + (\frac{c}{d} + \frac{e}{f})$
  - **Conmutativa**: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$
  - **Elemento neutro**: $\frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a}{b}$

Resta

- Todo número racional $\frac{a}{b}$ tiene un opuesto: $-(\frac{a}{b}) = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.
- La resta de dos números racionales $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ se define como: $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + (-\frac{c}{d})$

Multiplicación

- La multiplicación de dos números racionales $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ se define como: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$.
- Como el producto de enteros es una operación cerrada, el resultado de la multiplicación de fracciones es otra fracción. Por lo tanto la multiplicación de números racionales es una operación cerrada.
- Propiedades:
  - **Asociativa**: $(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}) \cdot \frac{e}{f} = \frac{a}{b} \cdot (\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f})$
  - **Conmutativa**: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$
  - **Elemento neutro**: $\frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a}{b}$

División

- Los racionales tienen inverso multiplicativo y está dado por $(\frac{a}{b})^{-1} = \frac{b}{a}$, siempre que $a \neq 0$.
- Se define la división de dos racionales como el producto del primero por el inverso multiplicativo del segundo: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot (\frac{c}{d})^{-1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$, siempre que $c \neq 0$.

Densidad de los números racionales

- Los números racionales cumplen la propiedad de densidad, que establece que para cualquier par de números racionales siempre existe otro número racional situado entre ellos.
- Demostración
  - Sean x e y dos números racionales con $x < y$.
  - Sumando x de ambos lados: $x + x < y + x \Rightarrow 2x < x + y$
  - Sumando y de ambos lados: $x + y < y + y \Rightarrow x + y < 2y$
  - Combinando las desigualdades: $2x < x + y < 2y$
  - Dividiendo todo por 2: $x < \frac{x+y}{2} < y$
  - Se halla el número racional $\frac{x+y}{2}$ que está entre x e y.

Números Irracionales $\mathbb{I}$

Definición

- Un número irracional es un número que no se puede expresar como cociente de dos enteros, es decir no puede ser una fracción $\frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{Z}$ y $n \neq 0$.
- Ejemplos: $\sqrt{2}$, π, e.

Propiedades

- La suma y diferencia de un racional con un irracional es **siempre** un irracional.
- El producto de un racional no nulo por un irracional es **siempre** un irracional.
- El cociente entre un racional no nulo y un irracional es **siempre** un irracional.
- El inverso de un irracional es **siempre** un irracional.
- La suma entre dos irracionales **no siempre** es un irracional. Por ejemplo, $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ donde $0 \notin \mathbb{I}$.
- El producto entre dos irracionales **no siempre** es un irracional. Por ejemplo, $\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$ donde $1 \notin \mathbb{I}$.

Números Complejos $\mathbb{C}$

Definición

- Se define al número i (unidad imaginaria) como aquel número que cumple la ecuación $i^2 = -1$.
- Un número complejo z se escribe como $z = a + ib$ donde $a, b \in \mathbb{R}$ y i es la unidad imaginaria.
- Esto es conocido como la forma binómica de un número complejo, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria.
- Por lo tanto el conjunto de los números complejos se define como $\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}; i^2 = -1\}$.
- Si $b = 0$, el número complejo es un número real. Si $a = 0$ y $b \neq 0$, el número complejo es un número imaginario puro.

Parte Real e Imaginaria

Dado un número complejo $z = a + ib$, se define la **parte real** de z como $\mathrm{Re}(z) = a$ y la **parte imaginaria** de z como $\mathrm{Im}(z) = b$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

Igualdad

- Dos números complejos son iguales si tanto la parte real como la parte imaginaria son iguales.
- Es decir, dados z_1 y z_2, $z_1 = z_2 \Leftrightarrow \mathrm{Re}(z_1) = \mathrm{Re}(z_2)$ **y** $\mathrm{Im}(z_1) = \mathrm{Im}(z_2)$.

Conjugado

- El conjugado de un número complejo $z = a + bi$ se denota como $\overline{z}$ y se define como $\overline{z} = a - bi$.
- Notar que $\overline{\overline{z}} = z$.

Operaciones

Suma

- $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$
- Ejemplo:
  - $z_1 = 1 + i2$

    - $z_2 = 3 - i4$
    - $z_1 + z_2 = (1 + i2) + (3 - i4) = (1 + 3) + i(2 - 4) = 4 + i(-2) = 4 - i2$
- Propiedades:
    - Cerrada
    - **Asociativa**: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$
    - **Conmutativa**: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
    - **Elemento neutro**: $z + (0 + i0) = z$

Opuesto y Resta

- El opuesto de un número complejo $z = a + ib$ se denota como $-z$ y se define como $-z = -a - ib$.
- $z_1 - z_2 = (a_1 + ib_1) - (a_2 + ib_2) = (a_1 + ib_1) + (-a_2 - ib_2)$
- Ejemplo:
    - $z_1 = 1 + i3$
    - $z_2 = 2 - i5$
    - $z_1 - z_2 = (1 + i3) - (2 - i5) = (1 - 2) + i(3 + 5) = -1 + i8$

Producto

- $z_1 \cdot z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)$
- Ejemplo:
    - $z_1 = 2 + i3$
    - $z_2 = 4 - i5$
    - $z_1 \cdot z_2 = (2 + i3)(4 - i5) = (2 \cdot 4 - 3 \cdot (-5)) + i(2 \cdot (-5) + 3 \cdot 4) = (8 + 15) + i(-10 + 12) = 23 + i2$
- Propiedades:
    - Cerrado
    - **Asociativa**: $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$
    - **Conmutativa**: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
    - **Elemento neutro**: $z \cdot (1 + i0) = z$

Inverso

- $z^{-1} = \frac{1 \cdot \overline{z}}{z \cdot \overline{z}} = \frac{a - ib}{(a + ib) \cdot (a - ib)}$
- Ejemplo:
    - $z = 2 + i3$
    - $z^{-1} = \frac{1 \cdot \overline{z}}{z \cdot \overline{z}} = \frac{2 - i3}{(2 + i3)(2 - i3)} = \frac{2 - i3}{4 + 9} = \frac{2 - i3}{13} = \frac{2}{13} - i\frac{3}{13}$

Cociente

- $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} = z_1 \cdot \frac{1 \cdot \overline{z_2}}{z_2 \cdot \overline{z_2}} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + i(-a_1b_2 + a_2b_1)}{a_2^2 + b_2^2}$
- Ejemplo:
    - $z_1 = 1 + i$
    - $z_2 = 3 + i4$
    - $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(1 + i)(3 - i4)}{(3 + i4)(3 - i4)} = \frac{(3 + 4) + i(-4 + 3)}{9 + 16} = \frac{7 - i}{25} = \frac{7}{25} - i\frac{1}{25}$

Potencias

- $i^0 = 1$
- $i^1 = i$
- $i^2 = -1$
- $i^3 = -i$
- $i^m = i^r$ donde r es el resto de dividir m por 4.
- Ejemplos:
  - $i^{173} \Rightarrow 173 \mod 4 = 1 \Rightarrow i^{173} = i^1 = i$
  - $i^{1354} \Rightarrow 1354 \mod 4 = 2 \Rightarrow i^{1354} = i^2 = -1$
  - $(2i)^{15} = 2^{15}i^{15} = 4096i^{15} \Rightarrow 15 \mod 4 = 3 \Rightarrow (4096)i^{15} = (4096)i^3 = -4096i$

Plano Complejo

Representación

- Un número complejo z puede representarse en el plano como un par ordenado (a, b), donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Este plano se denomina **plano complejo**.
- La unidad imaginaria i se representa como el punto $(0, 1)$.

Módulo y Argumento

- El módulo de un número complejo $z = a + ib$ se denota como $|z|$ y se define como la distancia desde el origen hasta el punto (a, b) en el plano complejo:
  - $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- El argumento de un número complejo $z = a + ib$ se denota como $\arg(z)$ y se define como el ángulo que forma el vector desde el origen hasta el punto (a, b) con respecto al eje real positivo:
  - $\arg(z) = \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$
- Si bien hay infinitos ángulos equivalentes a θ, se suele tomar como convención que $0 \leq \theta < 2\pi$.

Igualdad

- Dos números complejos son iguales si y solo si:
  - $|z_1| = |z_2|$
  - $\arg(z_1) = \arg(z_2)$

Seno y coseno

- Dada la definición de módulo y argumento, tenemos dos relaciones importantes:
  - $cos(\theta) = \frac{adyacente}{hipotenusa} = \frac{a}{|z|} \Rightarrow a = |z| \cdot cos(\theta) \Rightarrow Re(z) = |z| \cdot cos(\theta)$
  - $sin(\theta) = \frac{opuesto}{hipotenusa} = \frac{b}{|z|} \Rightarrow b = |z| \cdot sin(\theta) \Rightarrow Im(z) = |z| \cdot sin(\theta)$

Formas de representación

- **Trigonométrica**: $z = a + ib = |z|cos(\theta) + i|z|sin(\theta) = |z|(cos(\theta) + isin(\theta))$
- **Exponencial**: $z = a + ib = |z|(cos(\theta) + isin(\theta)) = |z|e^{i\theta}$

- **Polar**: $z = a + ib = |z|_\theta$

Operaciones en forma exponencial

Producto

- $z_1 = |z_1|e^{i\theta_1}$
- $z_2 = |z_2|e^{i\theta_2}$
- $z_1 \cdot z_2 = |z_1|e^{i\theta_1} \cdot |z_2|e^{i\theta_2} = |z_1||z_2|e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
- Ejemplo:
  - $z_1 = |\sqrt{8}|e^{i\frac{5}{4}\pi}$
  - $z_2 = |2|e^{i\frac{3}{2}\pi}$
  - $z_1 \cdot z_2 = (|\sqrt{8}|e^{i\frac{5}{4}\pi}) \cdot (|2|e^{i\frac{3}{2}\pi}) = |\sqrt{8} \cdot 2|e^{i(\frac{5}{4}\pi+\frac{3}{2}\pi)} = (\sqrt{2 \cdot 4})2e^{i(\frac{11}{4}\pi)} = (\sqrt{2} \cdot \sqrt{4})2e^{i(\frac{11}{4}\pi)} = (\sqrt{2} \cdot 2)2e^{i(\frac{11}{4}\pi)} = 4\sqrt{2}e^{i(\frac{11}{4}\pi)} = |4\sqrt{2}|e^{i\frac{3}{4}\pi)}$
  - NOTA: $e^{i(\frac{11}{4}\pi)} = e^{i(\frac{8+3}{4}\pi)} = e^{i(\frac{8}{4}+\frac{3}{4}\pi)} = e^{i(2+\frac{3}{4})\pi} = e^{i(2\pi+\frac{3}{4}\pi)} = e^{i2\pi} \cdot e^{i\frac{3}{4}\pi} = 1 \cdot e^{i\frac{3}{4}\pi} = e^{i\frac{3}{4}\pi}$

Cociente

- $z_1 = |z_1|e^{i\theta_1}$
- $z_2 = |z_2|e^{i\theta_2}$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|e^{i\theta_1}}{|z_2|e^{i\theta_2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{i(\theta_1-\theta_2)}$
- Ejemplo:
  - $z_1 = |\sqrt{2}|e^{i\frac{1}{4}\pi}$
  - $z_2 = |4|e^{i\frac{1}{3}\pi}$
  - $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|\sqrt{2}|e^{i\frac{1}{4}\pi}}{|4|e^{i\frac{1}{3}\pi}} = \frac{|\sqrt{2}|}{|4|}e^{i(\frac{1}{4}\pi-\frac{1}{3}\pi)} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{i(\frac{3-4}{12}\pi)} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{i(-\frac{1}{12}\pi)} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{-i\frac{1}{12}\pi}$

Potencias

- $z^n = (|z|e^{i\theta})^n = |z|^n e^{in\theta}$
- Ejemplo:
  - $z = 2 + 2i$
  - Calcular z^{15}.
  - $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
  - $\theta = \arctan\left(\frac{2}{2}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$
  - $z^{15} = (|z|e^{i\theta})^{15} = (2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})^{15} = (2\sqrt{2})^{15}e^{i\frac{15\pi}{4}} = 2^{15} \cdot (\sqrt{2})^{15}e^{i\frac{15\pi}{4}} = 2^{15} \cdot (2^{\frac{1}{2}})^{15}e^{i\frac{15\pi}{4}} = 2^{15} \cdot (2^{\frac{15}{2}})e^{i\frac{15\pi}{4}} = 2^{15} \cdot (\sqrt{2^{15}})e^{i\frac{15\pi}{4}} = 2^{15} \cdot 2^7\sqrt{2}e^{i\frac{15\pi}{4}} = 2^{22}\sqrt{2}e^{i\frac{15\pi}{4}} = 2^{22}\sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}$

Raíces

- Dado un número complejo $z = |z|e^{i\theta}$, sus raíces n-ésimas, denotadas como $\sqrt[n]{z}$ o $z^{\frac{1}{n}}$, se definen como los números complejos w tales que $w^n = z$.
- Las raíces n-ésimas de un número complejo z se pueden calcular mediante la fórmula:
  - $w_k = \sqrt[n]{|z|}e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}$ con $0 \leq k < n$.
- Ejemplo:

- Calcular las raíces cuartas de $z = 2 + 2i$.
- Forma exponencial: $z = |z|e^{i\theta} = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$
- $n = 4$
- $|w| = \sqrt[4]{|z|} = \sqrt[4]{2\sqrt{2}} = \sqrt[4]{2 \cdot 2^{\frac{1}{2}}} = \sqrt[4]{2(1+\frac{1}{2})} = \sqrt[4]{2^{\frac{3}{2}}} = \sqrt[4]{2^{\frac{3}{2}}} = \sqrt[4]{\sqrt{2^3}} = \sqrt[8]{2^3}$
- $w_0 = \sqrt[4]{|z|}e^{i\left(\frac{\theta+2\cdot 0\cdot\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{4}+0}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\pi}{16}\right)}$
- $w_1 = \sqrt[4]{|z|}e^{i\left(\frac{\theta+2\cdot 1\cdot\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{4}+2\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\pi}{16}+\frac{2\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\pi}{16}+\frac{8\pi}{16}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{9\pi}{16}\right)}$
- $w_2 = \sqrt[4]{|z|}e^{i\left(\frac{\theta+2\cdot 2\cdot\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{4}+4\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\pi}{16}+\frac{16\pi}{16}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{17\pi}{16}\right)}$
- $w_3 = \sqrt[4]{|z|}e^{i\left(\frac{\theta+2\cdot 3\cdot\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{4}+6\pi}{4}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{\pi}{16}+\frac{24\pi}{16}\right)} = \sqrt[8]{2^3}e^{i\left(\frac{25\pi}{16}\right)}$

4. Relaciones entre conjuntos

Relaciones n-arias

- Una relación n-aria sobre los conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ es un subconjunto del producto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$.
- Si R es una relación n-aria sobre $A_1, A_2, \ldots, A_n$, se llama i-ésima proyección $\prod_i$ a la aplicación de R en A_i que a cada n-upla de R le asigna su i-ésimo coordenada.
- Las relaciones se pueden expresar por extensión o por comprensión, igual que los conjuntos.
- Ejemplo:
  - $R = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a < b < c\}$ es una relación ternaria definida sobre los reales.
  - Las bases de datos relacionales son un ejemplo de relaciones n-arias, donde cada tabla es una relación, cada registro/fila es una n-upla, cada campo es una entrada de la n-upla y cada atributo es una columna de cada tabla.

Relaciones binarias

Definición

- Dados dos conjuntos $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, una relación binaria R definida entre los mismos es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$, caracterizado por alguna propiedad que es común a sus elementos.
- $R = \{(x, y) \mid (x, y) \in A \times B\} \subset A \times B$
- Notación: $(x, y) \in R$ se suele denotar como xRy y se lee como "x está por R con y".
- Ejemplo:
  - $A = \{x \mid \text{x es vocal}\}$
  - $B = \{brisa, sol, mar, nube\}$
  - R : xRy si y solo si x es letra de y

- $R = \{(i, brisa); (a, brisa); (a, mar); (o, sol); (u, nube); (e, nube)\}$

Dominio e Imagen

- Sea R una relación de A en B.
- Se llama **dominio** de R al conjunto de elementos x de A tales que $(x, y) \in R$.
  - $Dom_R = \{x \in A \mid (x, y) \in R\}$
- Se llama **imagen** de R al conjunto de elementos y de B tales que $(x, y) \in R$.
  - $Im_R = \{y \in B \mid (x, y) \in R\}$
- En el ejemplo anterior, el dominio de R es $Dom_R = \{i, a, o, u, e\}$ y la imagen de R es $Im_R = \{brisa, mar, sol, nube\}$.

Relación Inversa

- Sea R una relación de A en B. La relación inversa de R, denotada como R^{-1}, es el subconjunto de $B \times A$ definido por:
  - $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$
- Ejemplo:
  - $R = \{(3, 4); (2, 4); (10, 11)\}$
  - $R^{-1} = \{(4, 3); (4, 2); (11, 10)\}$

Relación Compuesta

- Dadas las relaciones R de A en B y S de B en C, la relación compuesta de R y S, denotada como $S \circ R$, es el subconjunto de $A \times C$ definido por:
  - $S \circ R = \{(x, z) \mid (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$
- Ejemplo:
  - $R = \{(1, 2); (2, 3); (3, 4)\}$
  - $S = \{(2, 5); (3, 6); (4, 7)\}$
  - $S \circ R = \{(1, 5); (2, 6); (3, 7)\}$

Matriz de una relación

- Se puede representar a una relación binaria entre dos conjuntos finitos con una matriz.
- Sea R una relación de A en B, donde $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ y $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$. La matriz de la relación R, denotada como M_R, es la matriz de tamaño $m \times n$ definida por:
  - $M_R = [m_{ij}]_{m \times n}$
  - Donde:
    - $m_{ij} = 1$ si $(a_i, b_j) \in R$
    - $m_{ij} = 0$ si $(a_i, b_j) \notin R$
- Ejemplo:
  - $A = \{1, 2, 3\}$
  - $B = \{r, s\}$
  - $R = \{(1, r); (2, s); (3, r)\}$

- $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Relaciones en un único conjunto

- Si una relación R es tal que $R \subset A \times A$, se dice que está definida en el conjunto A, o que R es una relación sobre A.
- Este tipo de relaciones tiene varias propiedades:
  - **Reflexividad**: $\forall x \in A, (x, x) \in R$
  - **Simetría**: $\forall x, y \in A, (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$
  - **Antisimetría**: $\forall x, y \in A, ((x, y) \in R \land (y, x) \in R) \Rightarrow x = y$
  - **Transitividad**: $\forall x, y, z \in A, ((x, y) \in R \land (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$
  - Notar que las últimas tres propiedades constituyen implicaciones lógicas tradicionales, por lo cual el **único caso donde estas propiedades no se cumplen es cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero**. Esto es clave a la hora de probar si una relación es simétrica, antisimétrica o transitiva ya que permiten construir contraejemplos.
- Ejemplo:
  - $A = \{a, b, c\}$
  - $R = \{(a, b); (a, a); (b, b)\}$
  - R no es reflexiva porque $(c, c) \notin R$, no es simétrica porque $(b, a) \notin R$, pero es antisimétrica y transitiva.

Relaciones de Preorden, Orden Parcial y Orden Total

- Una relación de preorden es una relación binaria **reflexiva** y **transitiva**.
- Una relación de orden parcial es una relación binaria **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva** donde algunos pero no todos los elementos son comparables entre sí.
- Una relación de orden total es una relación binaria **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva** donde todos los elementos son comparables entre sí.
- **Comparabilidad**: Dado un conjunto ordenado A, se dice que dos elementos $a, b \in A$ son comparables si se verifica que aRb o bRa. En caso contrario, se dice que son incomparables.
  - Si todos los elementos de A son comparables entre sí, entonces se dice que R es un orden total en A. En caso contrario, se dice que R es un orden parcial en A.
- Ninguna de las dos relaciones de orden es simétrica porque ésto rompería la jerarquía de los elementos y ya no serían ordenables.
- Ejemplos de relaciones de orden:
  - Preorden: inclusión estricta de conjuntos $\subset$.
  - Orden total: inclusión de conjuntos $\subseteq$.

Conjuntos Ordenados

- Un conjunto A junto con un orden R, ya sea éste parcial o total, es un conjunto ordenado, parcialmente o totalmente. Se dice que R ordena al conjunto A y se denota como (A, R).

- **Diagramas de Hasse**: es una versión simplificada de un digrafo que describe visualmente a un conjunto ordenado.

Elementos extremos de conjuntos ordenados

- Sea $(A, <)$ un conjunto ordenado. Un elemento $a \in A$ es:
  - **Máximo**: si $\forall x \in A, x < a$.
  - **Mínimo**: si $\forall x \in A, a < x$.
- Sea $B \subseteq A$. Un elemento $a \in A$ es:
  - **Cota superior**: si $\forall x \in B, x < a$.
  - **Cota inferior**: si $\forall x \in B, a < x$.
- Un elemento $a \in A$ es:
  - **Supremo de B**: si a es cota superior de B y además $a < c$ para todo c que sea cota superior de B.
  - **Ínfimo de B**: si a es cota inferior de B y además $a > c$ para todo c que sea cota inferior de B.
- Un **reticulado** es un conjunto ordenado $(A, <)$ en el que para todos sus subconjuntos de dos elementos $\{a, b\} \subseteq A$ existe un supremo y un ínfimo.

Relaciones de Equivalencia

Definición

- Una relación de equivalencia es una relación binaria **reflexiva**, **simétrica** y **transitiva**.
- Se suele denotar a una relación de equivalencia como $\equiv$.
- La idea de equivalencia sobre un conjunto permite establecer una relación entre los elementos del conjunto que comparten cierta propiedad, de manera que se pueden reagrupar dichos elementos.
- Ejemplo: la igualdad matemática trivial $=$ es una relación de equivalencia.

Clases de Equivalencia

- Dada una relación de equivalencia R sobre A y un elemento $a \in A$, se denomina clase de equivalencia de a por R y se denota $\overline{a}$ o $R(a)$ al conjunto de todos los elementos de A que están relacionados con a por R.
- $\overline{a} = R(a) = \{x \in A \mid xRa\}$
- Todo elemento de $\overline{a}$ es llamado representante de la clase.
- Como la relación es reflexiva, se da que $a \in \overline{a}$, por lo tanto a es representante de la clase $\overline{a}$ para todo $a \in A$.
- Ejemplo:
  - Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación de equivalencia R definida por aRb si y solo si a y b tienen la misma paridad.
  - $R = \{(1, 1); (1, 3); (2, 2); (2, 4); (3, 1); (3, 3); (4, 2); (4, 4)\}$
  - Las clases de equivalencia son:
    - $\overline{1} = \{1, 3\}$
    - $\overline{2} = \{2, 4\}$
    - $\overline{3} = \{1, 3\}$
    - $\overline{4} = \{2, 4\}$

    - Sin embargo, como $\overline{1} = \overline{3}$ y $\overline{2} = \overline{4}$, podemos decir que hay dos clases de equivalencia distintas: $\{1, 3\}$ y $\{2, 4\}$.
- Si R es una relación de equivalencia sobre A, entonces para todo par $a, b \in A$ se cumple que $\overline{a} = \overline{b}$ si y solo si aRb.

Conjunto Cociente

- Se llama conjunto cociente al conjunto formado por todas las clases de equivalencia a partir de elementos de un conjunto A bajo una relación de equivalencia R.
- Se denota como A/R y se define como: $A/R = \{\overline{a} \mid a \in A\}$.

Particiones

- Una partición de un conjunto A es un conjunto de partes no vacías de A, disjuntas dos a dos y tales que su unión es A.
- Dado un conjunto A y $P = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ una partición de A, P es una partición de A si y solo si se verifican tres condiciones:
    i. $A_i \neq \emptyset$ para todo $A_i \in P$.
    ii. $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $A_i, A_j \in P$ con $i \neq j$.
    iii. $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A$
- Ejemplo: el conjunto $\mathbb{N}$ puede particionarse en dos partes: los números pares y los números impares. Entonces, $\mathbb{N} = \{0, 2, 4, 6, \ldots\} \cup \{1, 3, 5, 7, \ldots\}$. Claramente ninguno de los dos subconjuntos es vacío, no tienen ningún elemento en común y su unión es $\mathbb{N}$ porque todo número natural es o par o impar.
- Dada una partición válida P sobre un conjunto A, se puede definir una relación de equivalencia R sobre A tal que aRb si y solo si existe $X \in P$ tal que $a, b \in X$. Esta relación se suele llamar la relación de equivalencia asociada a la partición P.
- Si R es una relación de equivalencia sobre A, entonces A/R es una partición de A.

Relación de Congruencia

Definición

- Dados $a, b, m \in \mathbb{Z}$, se dice que a es congruente con b módulo m, denotado como $a \equiv b \mod m$, si y solo si $m \mid (a - b)$, es decir, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = k \cdot m$.
- Ejemplo:
    - $4 \equiv 10 \mod 3$
    - $3 \mid (4 - 10)$
    - $4 - 10 = k \cdot 3$
    - $-6 = k \cdot 3$
    - $k = -2$
- La relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.
- Como la relación de congruencia es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, determina una partición del conjunto de los enteros $\mathbb{Z}$ en clases de equivalencia. Cada una de estas clases se denomina clase de congruencia módulo m.
- La clase de congruencia módulo m de un entero x es el conjunto $\overline{x} = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \equiv x \mod m\}$.

- Esto permite agrupar a los enteros en familias disjuntas de manera que dos enteros son congruentes módulo m si y solo si pertenecen a la misma clase de congruencia.
- Todo numero entero es congruente módulo m con su resto en la división por m.
- Dos enteros son congruentes módulo m si y solo si tienen el mismo resto en la división por m.

5.1. Estructuras algebraicas

Estructuras algebraicas en general

Definición

- Una estructura algebraica es un **conjunto** A, donde $A \neq \emptyset$, junto con una o más **operaciones** definidas sobre A.
- Estas operaciones están definidas en el producto cartesiano $A \times A$ y son **cerradas**.
- Es decir, si a cada elemento del producto cartesiano $A \times A$ se le asigna unívocamente un elemento del conjunto A, se dice que la operación está bien definida, o que es una operación n-aria sobre A.
- Dependiendo de las propiedades que tengan dichas operaciones la estructura algebraica se clasifica en distintos tipos.
- Ejemplo: dado $A \neq \emptyset$ y $*$ una operación sobre A, si $* : A \times A \to A$ se dice que $*$ es una operación binaria sobre A.
- **Notación**: una estructura algebraica se denota como $(A, *)$, donde A es el conjunto y $*$ es la operación definida sobre A.

Representación por medio de tablas

- Si A es un conjunto finito, se puede representar a una operación binaria $*$ sobre A mediante una tabla de doble entrada, donde las filas y columnas corresponden a los elementos de A y la intersección de cada fila y columna corresponde al resultado de la operación entre los elementos correspondientes.
- Ejemplo:
  - $A = \{a, b\}$
  - $*$ es una operación binaria sobre A definida por la siguiente tabla:

$*$	**a**	**b**
a	b	a
b	b	a

  - Por lo tanto tenemos:
    - $a * a = b$
    - $a * b = a$

- $b * a = b$
- $b * b = a$

Propiedades de las operaciones

Dada una operación binaria $*$ sobre un conjunto A, se pueden definir las siguientes propiedades:

- **Conmutatividad**: $\forall a, b \in A, a * b = b * a$.
- **Asociatividad**: $\forall a, b, c \in A, a * (b * c) = (a * b) * c$.
- **Elemento neutro**: $\exists e \in A, \forall a \in A, a * e = e * a = a$.
- **Elemento inverso**: $\forall a \in A, \exists a' \in A, a * a' = a' * a = e$, donde e es el elemento neutro.

Propiedades de las estructuras algebraicas

- Si una operación $*$ sobre un conjunto A tiene elemento neutro, entonces dicho elemento neutro es único.
- Si una operación $*$ sobre un conjunto A es asociativa, tiene elemento neutro e y **un elemento** $a \in A$ tiene inverso a', entonces dicho inverso es único.
- Si una operación $*$ sobre un conjunto A es asociativa, tiene elemento neutro e y **todos los elementos** de A tienen inverso, entonces vale en A la llamada propiedad cancelativa, que se asemeja a la simplificación en las ecuaciones:
  - $\forall a, b, c \in A, a * b = a * c \Rightarrow b = c$
  - $\forall a, b, c \in A, b * a = c * a \Rightarrow b = c$

Tipos de estructuras algebraicas

- El nombre de una estructura algebraica $(A, *)$ indica qué propiedades cumple la operación y permite asegurar que se cumplirán ciertos resultados, sin importar qué elementos tenga el conjunto A ni cuál sea la operación $*$ en particular.
- $(A, *)$ es un **grupoide** si $*$ es binaria.
- $(A, *)$ es un **semigrupo** si $*$ es asociativa. Si además es conmutativa, se dice que es un **semigrupo conmutativo**.
- $(A, *)$ es un **monoide** si $*$ es asociativa existe elemento neutro e en A para $*$. Si $*$ es además conmutativa, se dice que es un **monoide conmutativo**.
- $(A, *)$ es un **grupo** si $*$ es asociativa, existe elemento neutro e en A para $*$ y todos los elementos de A tienen inverso para $*$. Si $*$ es además conmutativa, se dice que es un **grupo conmutativo/abeliano**.
- Si A posee no una si no dos operaciones binarias, comunmente denotadas como $+$ y $\cdot$, es decir $(A, +, \cdot)$, esta terna es un **anillo** si:
  - $(A, +)$ es un grupo conmutativo.
  - $\cdot$ es asociativa.
  - Se cumple la propiedad distributiva por izquierda:
    - $\forall a, b, c \in A, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
  - Se cumple la propiedad distributiva por derecha:
    - $\forall a, b, c \in A, (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
  - Si además $\cdot$ es conmutativa, se dice que $(A, +, \cdot)$ es un **anillo conmutativo**.

- Un anillo $(A, +, \cdot)$ tiene elemento unitario si existe $a \in A$ tal que a es elemento neutro para $\cdot$. Este neutro debe ser diferente al neutro de $+$.
- Un anillo conmutativo con elemento unitario se llama **dominio de integridad** si se cumple $\forall a, b \in A, a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$.

Ejemplos

- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ es un monoide conmutativo.
- $(\mathbb{Q}^+, +)$ es un grupo conmutativo.
- $(A \in K^{n \times n}, \cdot)$ (las matrices cuadradas) son un monoide no conmutativo. El elemento neutro es la matriz identidad.

Exponentes

- Dada una estructura algebraica $(A, *)$ y un elemento $a \in A$, se define el exponente de a como:
  - $a^1 = a$
  - $a^n = a * a^{n-1} = a * a * \ldots * a$
- En los semigrupos se cumplen:
  - $a^m * a^n = a^{m+n}$
  - $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Grupos

Definición

- Un grupo es una estructura algebraica $(G, *)$ donde G es un conjunto no vacío y $*$ es una operación binaria sobre G que cumple las siguientes propiedades:
  i. **Asociatividad**: $\forall a, b, c \in G, a * (b * c) = (a * b) * c$.
  ii. **Elemento neutro**: $\exists e \in G, \forall a \in G, a * e = e * a = a$.
  iii. **Elemento inverso**: $\forall a \in G, \exists a' \in G, a * a' = a' * a = e$, donde e es el elemento neutro.
- Se suele usar la notación multiplicativa para denotar a los grupos, es decir:
  - $\cdot$ en vez de $*$
  - 1 en vez de e
  - a^{-1} en vez de a'
- También puede usarse la notación aditiva, en cuyo caso se denota:
  - $+$ en vez de $*$
  - 0 en vez de e
  - $-a$ en vez de a'
- Es importante aclarar que los símbolos 1 y 0 no representan el número uno ni el número cero convencionales, y $+$ y $\cdot$ no representan ni la suma ni el producto de números típica.
- Es común omitir el símbolo de la operación y escribir ab en vez de $a \cdot b$, por comodidad.

Exponentes en grupos

- Cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$, se indica con a^n al elemento $a * a * \ldots * a$ (n veces).
- a^{-n} será el resultado de aplicar la operación $*$ n veces al inverso de a, es decir, $a^{-1} * a^{-1} * \ldots * a^{-1}$ (n veces).
- $(a^n)^{-1} = a^{-n}$
- Se tiene que $a^n * a^{-n} = a^0 = e$

Propiedades

1. El elemento neutro e es único.
2. Todo elemento $a \in G$ tiene un único inverso a^{-1}.
3. Valen las propiedades cancelativas:
   - $a * b = a * c \Rightarrow b = c$
   - $b * a = c * a \Rightarrow b = c$
4. $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a$
5. $\forall a, b \in G, (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Producto de grupos

- Si $(G_1, *_1), (G_2, *_2), \ldots, (G_m, *_m)$ son grupos, entonces $G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_m$ es un grupo con la operación $*$ definida por:
  - $(a_1, a_2, \ldots, a_m) * (b_1, b_2, \ldots, b_m) = (a_1 *_1 b_1, a_2 *_2 b_2, \ldots, a_m *_m b_m)$

Grupo cíclico

- Un grupo $(G, *)$ es cíclico si existe un elemento $a \in G$ tal que para todo elemento $b \in G$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a^k$. En este caso, se dice que a es un generador de G y se denota como $G = \langle a \rangle$.
- Ejemplo: $(\mathbb{Z}, +)$ es un grupo cíclico infinito generado por el número 1, ya que todo número entero puede expresarse como una suma de 1 o de su inverso -1.
- **Teorema**: todo grupo cíclico es abeliano.

Orden de un grupo

- Sea $(G, *)$ un grupo. Un elemento $a \in G$ es de orden finito si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $a^k = e$. En este caso, se define el orden de a por $o(a) = min(k \in \mathbb{N} \mid a^k = e)$

Grupos cíclicos finitos

- Si $(G, *)$ es un grupo cíclico de orden m, entonces $G = \{e, a, a^2, \ldots, a^{m-1}\}$

Subgrupos

Definición

- Sea $(G, *)$ un grupo. Si se cumplen estas dos condiciones:
  - $H \subset G$
  - $(H, *)$ es un grupo
- Entonces $(H, *)$ es un subgrupo de $(G, *)$.
- Notar que la operación $*$ debe ser exactamente la misma tanto en el grupo como en el subgrupo.

Primera forma de chequear si un subconjunto es un subgrupo

- Para que H sea un subgrupo de G, será necesario que:
  - $e \in H$ (el elemento neutro de G debe estar en H)
  - $\forall a, b \in H, a * b \in H$ (la operación $*$ debe ser cerrada en H)
  - $\forall a \in H, a^{-1} \in H$ (cada elemento de H debe tener su inverso en H)

Segunda forma más concisa de chequear si un subconjunto es un subgrupo

- Dado un grupo $(G, *)$ y un subconjunto $H \subset G$, H es un subgrupo de G si y solo si:
  - $e \in H$
  - $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$

Subgrupos cíclicos

- Si $(G, *)$ es un grupo cíclico y $(H, *)$ es un subgrupo de $(G, *)$, entonces $(H, *)$ es cíclico.

5.2. Aritmética Modular

Concepto

- La aritmética modular es un sistema de aritmética para enteros, donde los números "vuelven a empezar" después de alcanzar un cierto valor, llamado el módulo.
- La analogía más común es la de un reloj, donde después de las 12 horas, el conteo vuelve a empezar desde 1.

Clases de congruencia

- Las clases de congruencia módulo m son clases de equivalencia que agrupan a los enteros según su resto al dividirlos por m.
- Formalmente: $\overline{x} = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \equiv x \mod m\}$.
- Esta partición de los números enteros inducida por la congruencia módulo m es lo que determina el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\equiv \mod m$.
- Ejemplo:
  - Sabemos que $a \equiv b \mod 3$ si y solo si $a - b = 3k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.
  - Sea $b = 2$.
  - Se tiene que $a \equiv 2 \mod 3 \Rightarrow a - 2 = 3k \Rightarrow a = 3k + 2$
  - Es decir, todos los puntos de la recta son congruentes con 2 módulo 3.
  - Entonces tenemos que:
    - El valor elegido al inicio es la clase de congruencia en sí
    - El escalar de la ecuación es el incremento por el cual se obtiene cada elemento de la clase de congruencia
    - El resto de la ecuación es el primer elemento de la clase de congruencia
  - $\overline{2} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv 2 \mod 3\} = \{2, 5, 8, 11, \ldots\}$
  - Con $b = 1$ y módulo 2:
  - $a \equiv 1 \mod 2 \Rightarrow a - 1 = 2k \Rightarrow a = 2k + 1$
  - $\overline{1} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv 1 \mod 2\} = \{1, 3, 5, 7, \ldots\}$
  - $\overline{0} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv 0 \mod 2\} = \{0, 2, 4, 6, \ldots\}$
  - Se puede ver que $\mathbb{Z}/\equiv \mod 2 = \{\overline{0}, \overline{1}\}$. Es decir, partimos el conjunto de los enteros en dos clases de equivalencia: los pares y los impares.
- **Teorema**: Sea $m \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/\equiv \mod m$, el conjunto cociente tiene m clases de equivalencia.

Suma y producto en la relación de congruencia

Dados $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv b \mod m$ y $c \equiv d \mod m$, se cumple que:

- $a + c \equiv b + d \mod m$
- $a \cdot c \equiv b \cdot d \mod m$

Operaciones en $\mathbb{Z}_m$

Suma

- $\overline{x} + \overline{y} = \overline{x + y}$
- Propiedades:
  - Asociativa: $(\overline{x} + \overline{y}) + \overline{z} = \overline{x} + (\overline{y} + \overline{z})$
  - Conmutativa: $\overline{x} + \overline{y} = \overline{y} + \overline{x}$
  - Elemento neutro: $\overline{0} + \overline{x} = \overline{x} + \overline{0} = \overline{x}$

- Elemento opuesto: $\overline{x} + \overline{-x} = \overline{-x} + \overline{x} = \overline{0}$

Producto

- $\overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{x \cdot y}$
- Propiedades:
  - Asociativa: $(\overline{x} \cdot \overline{y}) \cdot \overline{z} = \overline{x} \cdot (\overline{y} \cdot \overline{z})$
  - Conmutativa: $\overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{y} \cdot \overline{x}$
  - Elemento neutro: $\overline{1} \cdot \overline{x} = \overline{x} \cdot \overline{1} = \overline{x}$
  - Distributiva: $\overline{x} \cdot (\overline{y} + \overline{z}) = \overline{x} \cdot \overline{y} + \overline{x} \cdot \overline{z}$

Ejemplo de sumas y producto

- Sea $\mathbb{Z}_3 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$
- Suma:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

- Producto:

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

- Se puede ver que $\overline{1}$ es el opuesto de $\overline{2}$ y viceversa, que el inverso de $\overline{2}$ es $\overline{2}$, etc.

Elementos invertibles

- Igual que en $\mathbb{Z}$, no todos los elementos de $\mathbb{Z}_m$ tienen inverso multiplicativo.
- Dado $\overline{a} \in \mathbb{Z}_m$ no nulo, decimos que $\overline{a}$ es divisor de 0 si existe $\overline{b} \in \mathbb{Z}_m$ no nulo tal que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$.
- Los divisores de 0 son elementos no nulos distintos del elemento neutro tal que su producto por otro elemento no nulo da como resultado el elemento neutro.
- Dado $\overline{a} \in \mathbb{Z}_m$, decimos que $\overline{a}$ es invertible si existe $\overline{c} \in \mathbb{Z}_m$ tal que $\overline{a} \cdot \overline{c} = \overline{1}$.
- Dado $\overline{a} \in \mathbb{Z}_m$, $\overline{a}$ es invertible si y solo si $MCD(a, m) = 1$.
- Dado $\overline{a} \in \mathbb{Z}_m$, $\overline{a}$ es invertible si y solo si $\overline{a}$ no es divisor de 0.

Cuándo $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo

- Si $m \in \mathbb{Z}$ es primo, entonces $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo.
- Esto significa que todos los elementos no nulos de $\mathbb{Z}_m$ son invertibles.

Pequeño teorema de Fermat

- Si p es un número primo, entonces $a^{-p} \equiv \overline{a} \mod p$. Si $\overline{a}$ es no nulo, entonces $a^{-p-1} \equiv \overline{1} \mod p$.

Función Euler

- La función Euler ϕ es tal que a cada $m \in \mathbb{N}$ le asigna el número $\phi(m)$ de elementos **invertibles** de $\mathbb{Z}_m$.
- **Teorema de Euler**: Sean $a, m \in \mathbb{Z}$ tales que $MCD(a, m) = 1$, entonces $a^{-\phi(m)} \equiv \overline{1} \mod m$.

5.3. Morfismos

Definición

- Dados dos grupos $(G, *)$ y $(H, \otimes)$, se dice que una función $f : G \to H$ es un **morfismo de grupos** si y solo si respeta las operaciones de los grupos, es decir, si para todo $a, b \in G$ se cumple que:
  - $\forall a, b \in G, f(a * b) = f(a) \otimes f(b)$
  - Cuando se opera en G, las correspondientes imágenes resultan operadas en H.
- Un morfismo que es además inyectivo se llama **monomorfismo**.
- Un morfismo sobreyectivo se llama **epimorfismo**.
- Un morfismo que es biyectivo se llama **isomorfismo**.
- Recordatorio:
  - Una función inyectiva es aquella donde no puede ocurrir por ejemplo que $f(1) = f(2)$
  - Una función sobreyectiva es aquella donde no puede ocurrir que exista un elemento en el codominio que no sea imagen de ningún elemento del dominio.
  - Una función biyectiva es aquella que es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Ejemplo

- Sean los grupos $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{R}^+, \cdot)$, donde $\mathbb{R}^+$ es el conjunto de números reales no nulos, y $+$ y $\cdot$ son la suma y el producto usuales de números reales, respectivamente.
- La función exponencial $f(x) = e^x$ es un morfismo de grupos, ya que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple que:
  - $f(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y)$

Propiedad del neutro

Sean $(G, *)$ y $(H, \otimes)$ dos grupos y $f : G \to H$ un morfismo entre ellos. Entonces se cumplen dos propiedades:

1. $f(e_G) = e_H$, donde e_G y e_H son los elementos neutros de G y H, respectivamente.
2. $\forall a \in G, f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$

Núcleo e Imagen

- Sean los grupos $(G, *)$ y $(H, \otimes)$ y $f : G \to H$ un morfismo entre ellos. Entonces se definen dos subconjuntos de G y H respectivamente:
  - $Nu(f) = \{a \in G \mid f(a) = e_H\} \subset G$
  - $Im(f) = \{b \in H \mid \exists a \in G, f(a) = b\} \subset H$

Subgrupos

- Sean los grupos $(G, *)$ y $(H, \otimes)$ y $f : G \to H$ un morfismo entre ellos. Entonces se cumplen dos propiedades:
  - El núcleo $Nu(f)$ es un subgrupo de G.
  - La imagen $Im(f)$ es un subgrupo de H.

6. Álgebra Lineal

Espacios Vectoriales

Definición

- Un espacio vectorial sobre un cuerpo K es una estructura algebraica $(V, +, \cdot)$ donde:
  - La E.A está creada a partir de un conjunto $V \neq \emptyset$
  - La operación interna $+$ es llamada suma y está definida sobre los elementos de V.
  - La operación externa $\cdot$ es llamada producto por un escalar y está definida sobre los elementos de V y los elementos del cuerpo K, que serán reales o complejos.

Propiedades

- $+$ es cerrada en V: $\forall u, v \in V, u + v \in V$
- $\cdot$ es cerrada en V: $\forall v \in V, \forall \alpha \in K, \alpha \cdot v \in V$

Axiomas

- Para la suma:

1. **Conmutatividad**: $\forall u, v \in V, u + v = v + u$
2. **Asociatividad**: $\forall u, v, w \in V, (u + v) + w = u + (v + w)$
3. **Elemento neutro**: $\exists 0 \in V, \forall v \in V, v + 0 = 0 + v = v$
4. **Elemento opuesto**: $\forall v \in V, \exists -v \in V, v + (-v) = v - v = 0$

- Para el producto por un escalar:

1. **Asociatividad**: $\forall \alpha, \beta \in K, \forall v \in V, (\alpha\beta) \cdot v = \alpha(\beta \cdot v)$
2. **Distributividad respecto de la suma de escalares**: $\forall \alpha, \beta \in K, \forall v \in V, (\alpha + \beta) \cdot v = \alpha v + \beta v$
3. **Distributividad respecto de la suma de vectores**: $\forall \alpha \in K, \forall u, v \in V, \alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$
4. **Elemento neutro**: $\exists 1 \in K, \forall v \in V, 1 \cdot v = v$

Ejemplos

1. $\mathbb{R}^n$, las n-uplas de números reales, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.
2. $\mathcal{P}^n$, los polinomios de grado menor o igual a n, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.
3. $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, las matrices de m filas y n columnas con entradas reales, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Teorema de la nulidad

Sea V un espacio vectorial. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. $\forall \alpha, \alpha \cdot 0 = 0$
2. $\forall v \in V, 0 \cdot v = 0$
3. $\alpha \cdot v = 0 \Rightarrow (\alpha = 0 \vee v = 0)$
4. $\forall v \in V, -1 \cdot v = -v$

Subespacios Vectoriales

Definición

- Dado un espacio vectorial V, cualquier subconjunto $S \subset V$ donde $S \neq \emptyset$ y S es en sí mismo un espacio vectorial bajo las mismas condiciones de suma y producto por un escalar, se llama subespacio vectorial de V.
- Como S es subconjunto de V, todos sus elementos pertenecen al espacio, entonces 6 de las 8 propiedades vistas se satisfacen automáticamente (se "heredan" de V). Solo las condiciones de clausura de la suma y del producto por un escalar deben verificarse para que S sea un subespacio vectorial de V.

Cómo probar que un subconjunto es un subespacio vectorial

- Sea V un espacio vectorial y sea $S \subset V$. S es un subespacio vectorial de V si y solo si:

i. $S \neq \emptyset$
ii. $\forall u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$
iii. $\forall v \in S, \forall \alpha \in K \Rightarrow \alpha \cdot v \in S$

Ejemplos

1. $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\} \subset \mathbb{R}^2$ es un subespacio vectorial del E.V $\mathbb{R}^2$:
   i. Se cumple que $S \neq \emptyset$ ya que $(0, 0) \in S$.
   ii. Se cumple que $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in S$, $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in S$.
   iii. Se cumple que $\forall (x, y) \in S, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha x + \alpha y = \alpha(x + y) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow (\alpha x, \alpha y) \in S$.
2. $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\} \subset \mathbb{R}^2$ no es un subespacio vectorial del E.V $\mathbb{R}^2$:
   i. Se cumple que $S \neq \emptyset$ ya que $(0, 1) \in S$.
   ii. No se cumple que $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in S$, $(x_1 + x_2)$ porque por ejemplo $(0, 1) \in S$ y $(1, 0) \in S$ pero $(0, 1) + (1, 0) = (0 + 1, 1 + 0) = (1, 1) \notin S$ ya que $1 + 1 = 2 \neq 1$.

Combinación lineal

Definición

Dado un conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ de un espacio vectorial V, se llama **combinación lineal** de los vectores de S a los vectores v de la forma $v = c1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \ldots + c_n \cdot v_n$, donde los coeficientes $c_1, c_2, \ldots, c_n$ son escalares.

Ejemplos

- $v = (3, 2, 1)$
  - $3(1, 1, 0) + 1(0, -1, 1) = (3, 3, 0) + (0, -1, 1) = (3, 2, 1) = v$
- $v = (4, 5)$
  - $2(1, 2) + (-2)(-1, 1) + (-1)(0, -3) = (2, 4) + (2, -2) + (0, 3) = (4, 5) = v$

Espacio generado por S

Definición

- Si $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ son vectores del espacio vectorial V, se llama **espacio generado por** S al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de S. Se denota $gen(S) = \langle v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$.
- Este espacio es un subespacio vectorial de V.

Ejemplo

- Encontrar el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por el conjunto de vectores $S = \{(1, 0, 1); (1, 1, 0)\}$.

- Sabemos que el espacio generado es el conjunto de **todas** las combinaciones lineales. ¿Qué forma tiene un vector genérico de ese subespacio?
- $(x, y, z) = c_1(1, 0, 1) + c_2(1, 1, 0) = (c_1, 0, c_1) + (c_2, c_2, 0) = (c_1 + c_2, c_2, c_1)$
  - $x = c_1 + c_2$
  - $y = c_2$
  - $z = c_1$
- Se ve claramente que $x = z + y = y + z$.
- Estos vectores generan un plano, el subespacio de $\mathbb{R}^3$ tal que la primer coordenada es la suma de la segunda más la tercera. Es decir, el subespacio generado por S es:
  - $gen(S) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y + z\}$

Conjunto generador de un espacio vectorial

Definición

- Se dice que el conjunto $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es un **conjunto generador** de un espacio vectorial V si y solo si $gen(S) = V$. Es decir, si todo vector de V puede expresarse como combinación lineal de los vectores de S.

Ejemplos

- El espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ está generado por los vectores $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$:
  - Cualquier vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ puede expresarse como combinación lineal de los tres vectores dados:
  - $x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z)$
- $S = \{(1, 2, 0); (0, 0, 1)\}$ NO genera todo $\mathbb{R}^3$:
  - $(x, y, z) = c_1(1, 2, 0) + c_2(0, 0, 1) = (c_1, 2c_1, 0) + (0, 0, c_2) = (c_1, 2c_1, c_2)$
  - $x = c_1$
  - $y = 2c_1$
  - $z = c_2$
  - Se ve claramente que $y = 2x$. Es decir, el subespacio generado por S es el conjunto de todos los vectores de $\mathbb{R}^3$ cuya segunda coordenada es el doble de la primera. Por lo tanto, S no puede generar todo $\mathbb{R}^3$.
- $S = \{(1, -1); (-2, 1)\}$ genera todo $\mathbb{R}^2$:
  - $(x, y) = c_1(1, -1) + c_2(-2, 1) = (c_1 - 2c_2, -c_1 + c_2)$
  - $x = c_1 - 2c_2$
  - $y = -c_1 + c_2$
  - $c_1 = c_2 - y$
  - $x = (c_2 - y) - 2c_2 = -c_2 - y$
  - $c_2 = -x - y$
  - $c_1 = (-x - y) - y = -x - 2y$

Independencia Lineal

Concepto

- El objetivo principal es encontrar el conjunto generador más pequeño posible de un espacio vectorial V, es decir, conjuntos generadores de V con la menor cantidad posible de vectores.
- Un conjunto de generadores minimal para V será aquel conjunto S de vectores que no tenga ningún elemento redundante/innecesario, es decir, todos los vectores de S deben ser necesarios para generar V.
- Lo anterior implica que ninguno de los vectores de S puede ser combinación lineal de los demás vectores de S. En otras palabras, si un vector de S puede expresarse como combinación lineal de los demás vectores de S, entonces ese vector es redundante y no es necesario para generar V.

Definición

- Los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ de un espacio vectorial V se dicen **linealmente dependientes** si existen escalares $c_1, c_2, \ldots, c_n$ no todos nulos tales que $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \ldots + c_n \cdot v_n = 0$.
- También se puede definir la independencia lineal de manera equivalente: los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ son **linealmente independientes** si la combinación lineal $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \ldots + c_n \cdot v_n = 0$ implica que todos los escalares $c_1, c_2, \ldots, c_n$ son nulos.

Ejemplos

- Sea $S = \{(2,1); (1,-2); (1,3)\}$.
  - Como $(2,1) = 1(1,-2) + 1(1,3)$, podemos decir que S tiene vectores redundantes y por lo tanto no es linealmente independiente.
  - Se puede ver que $(0,0) = (1,-2) + (1,3) - (2,1)$, es decir, $c_1 = 1$, $c_2 = 1$ y $c_3 = -1$ son escalares no todos nulos que cumplen la combinación lineal $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + c_3 \cdot v_3 = 0$. Por lo tanto, S es linealmente dependiente.
- Sea $S = \{(1,1,0); (-1,0,1); (1,0,0)\}$.
  - $(0,0,0) = c_1(1,1,0) + c_2(-1,0,1) + c_3(1,0,0)$
  - $(0,0,0) = (c_1, c_1, 0) + (-c_2, 0, c_2) + (c_3, 0, 0)$
  - $(0,0,0) = (c_1 - c_2 + c_3, c_1, c_2)$
  - $c_1 = 0$
  - $c_2 = 0$
  - $c_1 - c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow 0 - 0 + c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = 0$
  - Claramente los escalares son todos nulos y por lo tanto el conjunto es linealmente independiente.

Base

Concepto

- Como dijimos, se busca un conjunto generador minimal, es decir, un conjunto sin ningún vector redundante. Vimos que esto se puede lograr si los vectores son independientes linealmente.

- Un conjunto generador minimal con vectores linealmente independientes es un conjunto "básico" de vectores que provee las piezas para construir el espacio vectorial V.

Definición

Un conjunto de vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ forma una base del espacio vectorial V si y solo si:

1. $v_1, v_2, \ldots, v_n$ son linealmente independientes.
2. $v_1, v_2, \ldots, v_n$ generan V, es decir, $gen(v_1, v_2, \ldots, v_n) = V$.

Ejemplo

- Anteriormente se probó que $S = \{(1, -1); (-2, 1)\}$ genera todo $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, si probamos además que los vectores de S son linealmente independientes, podemos concluir que S es una base de $\mathbb{R}^2$.
- $(0, 0) = c_1(1, -1) + c_2(-2, 1) = (c_1 - 2c_2, -c_1 + c_2)$
- $c_1 - 2c_2 = 0$
- $-c_1 + c_2 = 0$
- $c_2 = c_1$
- $c_1 - 2c_1 = 0 \Rightarrow -c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0 \Rightarrow c_2 = 0$
- Por lo tanto, los vectores de S son linealmente independientes y como además generan todo $\mathbb{R}^2$, podemos concluir que S es una base de $\mathbb{R}^2$.

Teorema y corolario

- Si $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es una base de un espacio vectorial V, entonces todo conjunto $M = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ con $m > n$ vectores de V es **linealmente dependiente**.
- Si $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ y $B' = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ son dos bases de un espacio vectorial V, entonces $n = m$. Es decir, todas las bases de un espacio vectorial V finitamente generado tienen la misma cantidad de vectores.

Dimensión

Definición

- Si una base de un espacio vectorial V tiene n vectores, se dice que V es de **dimensión** n y se denota $\dim(V) = n$.
- El subespacio vectorial $\{0\}$ tiene dimensión 0 y se dice que es de **dimensión nula**.
- Un espacio vectorial V se dice de dimensión **finita** si existe un conjunto finito de vectores que lo generan. En caso contrario, se dice que V es de dimensión **infinita**.

Teorema

Si V es un espacio vectorial de dimensión $n > 0$, entonces:

1. Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes de V generan todo V y por lo tanto forman una base de V.
2. Todo conjunto de n vectores que generan V es linealmente independiente y por lo tanto forma una base de V.

Es decir, si sabemos la dimensión del espacio vectorial y tenemos la cantidad necesaria de vectores, no hace falta probar las dos condiciones para que un conjunto de vectores sea una base, basta con probar una de ellas.

Ejemplo

- Se demostró previamente que $S = \{(1,1,0);(-1,0,1);(1,0,0)\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^3$.
- Como son tres vectores y la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es justamente 3, por el teorema podemos concluir que S genera todo $\mathbb{R}^3$ y por lo tanto es una base de $\mathbb{R}^3$.

Transformaciones Lineales

Definición

- Una transformación lineal es una función $L : V \to W$, donde V y W son espacios vectoriales, que satisface dos propiedades:
  i. $\forall u, v \in V, L(u+v) = L(u) + L(v)$
  ii. $\forall v \in V, \forall \alpha \in K, L(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot L(v)$ o equivalentemente $\forall u, v \in V, \forall \alpha, \beta \in K, L(\alpha u + \beta v) = \alpha L(u) + \beta L(v)$
- Es decir, dada una función entre dos espacios vectoriales, para probar que es en efecto una transformación lineal, basta con probar que se respetan las dos propiedades anteriores.

Ejemplos

- Sea $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por $L(x,y) = (x, y, x+y)$. Probar que L es una transformación lineal.
  - Propiedad 1:
    - Sea $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$
    - $L((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) =$
    - $L((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) =$
    - $((x_1 + x_2), (y_1 + y_2), ((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2))) =$
    - $((x_1 + x_2), (y_1 + y_2), (x_1 + y_1 + (x_2 + y_2))) =$
    - $(x_1, y_1, x_1 + y_1) + (x_2, y_2, x_2 + y_2) =$
    - $L((x_1, y_1)) + L((x_2, y_2))$
  - Propiedad 2:
    - Sea $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.
    - $L(\alpha \cdot (x, y)) =$
    - $L((\alpha \cdot x, \alpha \cdot y)) =$
    - $(\alpha \cdot x, \alpha \cdot y, \alpha \cdot x + \alpha \cdot y)$
    - $(\alpha \cdot x, \alpha \cdot y, \alpha \cdot (x + y))$

        - $\alpha \cdot (x, y, x + y)$
        - $\alpha \cdot L(x, y)$
- Transformación Identidad:
    - Sea $L : V \to V$ definida por $L(v) = v$. Probar que L es una transformación lineal.
    - Propiedad 1:
        - Sea $u, v \in V$
        - $L(u + v) = u + v = L(u) + L(v)$
    - Propiedad 2:
        - Sea $v \in V$ y $\alpha \in K$
        - $L(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot v = \alpha \cdot L(v)$
- Sea $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $L(x, y) = (x + y, x \cdot y)$. Probar que L no es una transformación lineal.
    - Propiedad 1:
        - Sea $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$
        - $L((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) =$
        - $L((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) =$
        - $((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) \cdot (y_1 + y_2))$
        - $((x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2)$
        - $L((x_1, y_1)) + L((x_2, y_2)) = (x_1 + y_1, x_1y_1) + (x_2 + y_2, x_2y_2) = ((x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), x_1y_1 + x_2y_2)$
        - Como $x_1y_2 + x_2y_1 \neq 0$ en general, se concluye que $L((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \neq L((x_1, y_1)) + L((x_2, y_2))$ y por lo tanto L no cumple la propiedad 1.

Propiedades

- Dada una transformación lineal $L : V \to W$, se cumplen las siguientes propiedades:

1. $L(0_v) = 0_w$, donde 0_v y 0_w son los elementos neutros de V y W, respectivamente.
2. $\forall v \in V, L(-v) = -L(v)$
3. Si $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ entonces $L(c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_nv_n) = c_1L(v_1) + c_2L(v_2) + \ldots + c_nL(v_n)$

- Como toda transformación lineal cumple estas tres propiedades, se puede usar cualquiera de ellos para probar que una función no es una transformación lineal. Si una función L no cumple alguna de estas propiedades, entonces no es una transformación lineal.
- Sin embargo, que una función L cumpla alguna de las tres propiedades no garantiza que L sea una transformación lineal. Para probar que L es una transformación lineal, se deben probar las dos propiedades de la definición.

Núcleo e Imagen

Definiciones

- Sea $L : V \to W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W. Entonces se definen dos subconjuntos de V y W respectivamente:
    - $Nu(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0_w\} \subset V$
        - Es el conjunto de vectores $v \in V$ que son transformados o enviados al vector nulo de W.

- $Im(L) = \{w \in W \mid \exists v \in V, L(v) = w\} \subset W$
  - Es el conjunto de vectores $w \in W$ que son imagen por L de elementos $v \in V$.

Ejemplo

- Sea $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $L((x, y, z)) = (z, x + y)$. Hallar el núcleo y la imagen de L.
  - Núcleo:
    - $Nu(L) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid L((x, y, z)) = (0, 0)\}$
    - $(z, x + y) = (0, 0) \Rightarrow z = 0 \land x + y = 0 \Rightarrow y = -x$
    - $Nu(L) = \{(x, -x, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x \in \mathbb{R}\}$
  - Imagen:
    - $Im(L) = \{(z, x + y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, L((x, y, z)) = (z, x + y)\}$
    - Como $z \in \mathbb{R}$ y $x + y \in \mathbb{R}$, ambas componentes pueden tomar cualquier valor real.
    - Por lo tanto $Im(L) = \mathbb{R}^2$

Teorema de Núcleo e Imagen

- Si $L : V \to W$ es una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W, entonces:
  - El núcleo $Nu(L)$ es un subespacio vectorial de V.
  - La imagen $Im(L)$ es un subespacio vectorial de W.

Teorema de dimensión

- Si $L : V \to W$ es una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W, entonces:
  - $\dim(V) = \dim(Nu(L)) + \dim(Im(L))$

Conservación de la independencia lineal

- Una transformación lineal inyectiva conserva la independencia lineal.
- Una transformación lineal sobreyectiva cubre todo el codominio, es decir, la imagen de la transformación lineal es el espacio vectorial W.

Determinación de una transformación lineal

Definición

- Si $L : V \to W$ es una transformación lineal con V un espacio vectorial de dimensión finita n y $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ una base cualquiera de V, entonces L queda completamente determinada por los n vectores $\{L(v_1), L(v_2), \ldots, L(v_n)\}$, es decir, por las n imágenes de los vectores de la base B.
- Esto nos dice que podemos conocer una transformación lineal L conociendo solamente cómo se comporta con los vectores de una base cualquiera de V.

Ejemplo

Hallar $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ sabiendo que:

- $L(1, 0, 0) = (1, 0)$

- $L(0,1,0) = (-1,-6)$
- $L(0,0,1) = (0,4)$

1. Tenemos que encontrar $L((x,y,z))$.
2. Dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, escribimos el vector en la base canónica de $\mathbb{R}^3$:
3. $(x,y,z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)$
4. Aplicamos la transformación lineal L para encontrar su valor:
   i. $L((x,y,z)) =$
   ii. $L(x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)) =$
   iii. $x \cdot L((1,0,0)) + y \cdot L((0,1,0)) + z \cdot L((0,0,1))$
   iv. $x \cdot (1,0) + y \cdot (-1,-6) + z \cdot (0,4)$
   v. $(x,0) + (-y,-6y) + (0,4z)$
   vi. $(x - y + 0, 0 - 6y + 4z)$
   vii. $(x - y, -6y + 4z)$
5. Por lo tanto, $L((x,y,z)) = (x - y, -6y + 4z)$ es la transformación lineal buscada.

Representación matricial

Definición

- Sea $L : V \to W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W, donde:
  - V tiene dimensión n
  - W tiene dimensión m
  - Sea $B_V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ una base de V
  - Sea $B_W = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ una base de W
- Primero evaluamos cómo actúa L sobre cada vector de la base B_V y luego escribimos al vector resultante (que pertenece al subespacio W) en términos de los vectores de la base B_W:
  - $L(v_j) = w = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \ldots + a_{ij}w_i + \ldots a_{mj}w_m.$
- Con las coordenadas a_{ij} formamos la columna j de la matriz que representa a L en las bases B_V y B_W:
  - $[L]_{B_V B_W} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nm} \end{bmatrix}$

Ejemplo

- Sea $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $L((x,y,z)) = \begin{bmatrix} 3x \\ y - z \\ 2z + x \end{bmatrix}$. Hallar la matriz asociada a L en las base B y la base canónica de $\mathbb{R}^3$:
  - $B = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \}$

- $B_c = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \}$

- Empezamos evaluando como actúa L sobre los vectores de la base B y luego escribimos el vector resultante en la base canónica.
  - $L(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 \\ 1 - 1 \\ 2 \cdot 1 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
  - $L(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 \\ 0 - (-1) \\ 2 \cdot (-1) + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
  - $L(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 3 \cdot 0 \\ 1 - 0 \\ 2 \cdot 0 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- Con las coordenadas de cada vector formamos las columnas de la matriz y obtenemos:
  - $[L]_{BB_c} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

Resumen

...